

INGENIERÍA MECATRÓNICA – IOI

EUPLA_UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

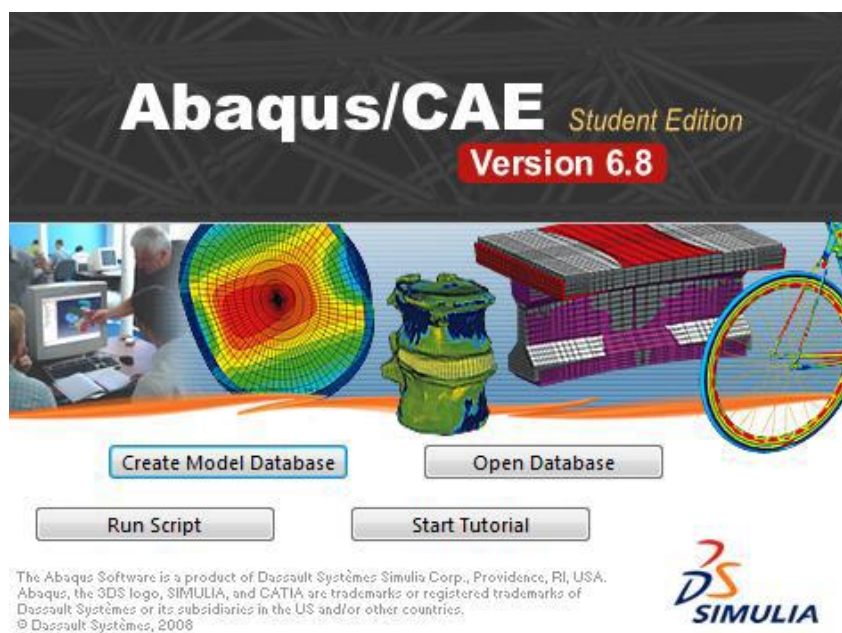
Asignatura: Elasticidad y Resistencia de los Materiales.

INGENIERIA MECATRONICA – FCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

Asignaturas: Estática y Resistencia de Materiales,
Mecanismos y Elementos de Maquinas.

Curso de introducción al cálculo de Elementos Finitos con Abaqus.



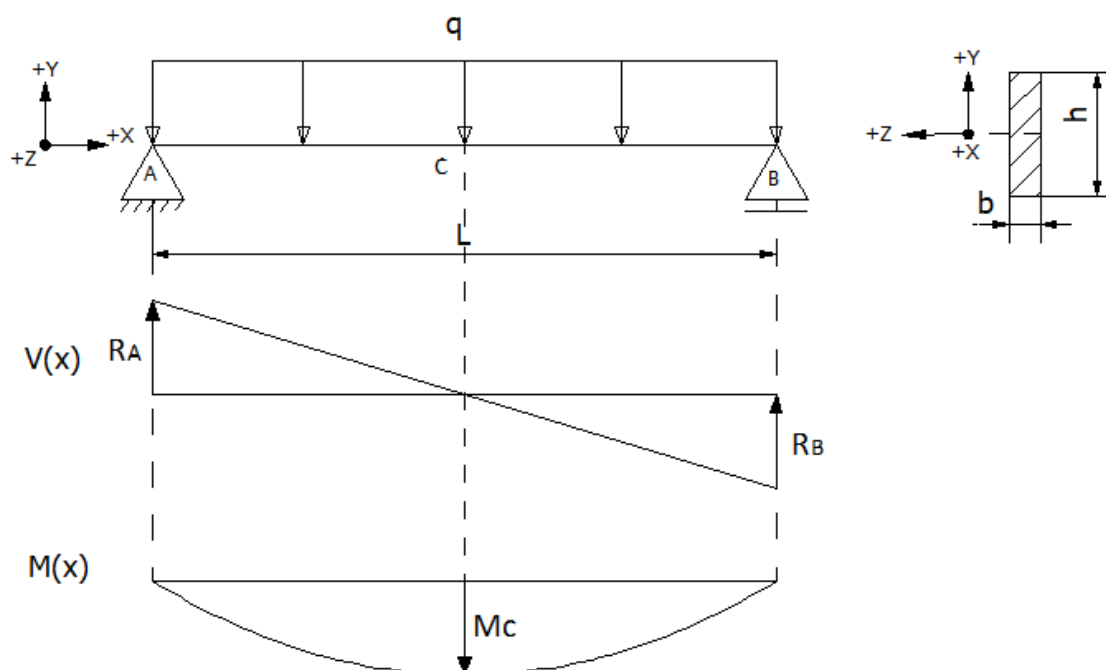
Año 2025

Se plantea resolver un problema de cálculo estructural, primero se resuelve por medio de la “teoría clásica” y luego por el “Método de Elementos Finitos” aplicando el software Abaqus.

Ejercicio 1: Dada una viga prismática de sección rectangular (Acero estructural) , simplemente apoyada se necesitan saber las tensiones y deformaciones producidas por aplicar una carga distribuida.

Datos:

- $L = 120 \text{ mm}$.
- $b = 6 \text{ mm}$.
- $h = 20 \text{ mm}$.
- $q = 15 \text{ N/mm}$.
- $E = 206700 \text{ N/mm}^2$.
- $\mu = 0,27$



Ejercicio 1 (resolución por métodos clásicos):

Cálculo de las reacciones:

$$R_A = R_B = \frac{q \cdot L}{2} = \frac{15 \frac{\text{N}}{\text{mm}} \cdot 120 \text{ mm}}{2} = 900 \text{ N}$$

Esfuerzo de corte:

$$V(x) = R_A - q \cdot x = 900 \text{ N} - 15 \frac{\text{N}}{\text{mm}} \cdot x$$

Momento Flector:

$$M(x) = R_A \cdot x - \frac{q}{2} \cdot x^2 = 900 \text{ N} \cdot x - \frac{15}{2} \frac{\text{N}}{\text{mm}} \cdot x^2$$

$$M(c) = 900 \text{ N} \cdot 60 \text{ mm} - \frac{15}{2} \frac{\text{N}}{\text{mm}} \cdot (60 \text{ mm})^2 = 27000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

Calculo de tensiones normales debidas a flexión:

Momento de Inercia de una sección rectangular:

$$I_z = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

- b = ancho de la sección.
- h = altura de la sección.

$$I_z = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{6 \text{ mm} \cdot (20 \text{ mm})^3}{12} = 4000 \text{ mm}^4$$

Formula de Navier:

$$\sigma_{max} = \frac{Mf \cdot ye}{I_z}$$

- σ_{max} = Tensión máxima normal de flexión.
- Mf = Momento flector aplicado a la sección.
- ye = distancia de la fibra o punto considerado de la sección al eje neutro.
- Iz = Momento de Inercia de la sección, con respecto al eje z.

Cálculos:

$$Mf = M_c = 27000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$ye = \frac{h}{2} = \frac{20 \text{ mm}}{2} = 10 \text{ mm}$$

$$\sigma_{max} = \frac{Mf \cdot ye}{I_z} = \frac{27000 \text{ Nmm} \cdot 10 \text{ mm}}{4000 \text{ mm}^4} = 67,5 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Cálculo de las deformaciones:

$$y_{max} = \frac{5 \cdot q \cdot L^4}{384 \cdot E \cdot I_z}$$

- y_{max} = Flecha o deformación máxima.
- q = carga distribuida.
- E = Modulo elástico.
- I_z = Momento de Inercia de la sección.

$$y_{max} = \frac{5 \cdot q \cdot L^4}{384 \cdot E \cdot I_z} = \frac{5 \cdot 15 \frac{N}{mm} \cdot (120 mm)^4}{384 \cdot 206700 \frac{N}{mm^2} \cdot 4000 mm^4} = 0,049 mm$$

Ejercicio 1 (Resolución por Elementos Finitos):

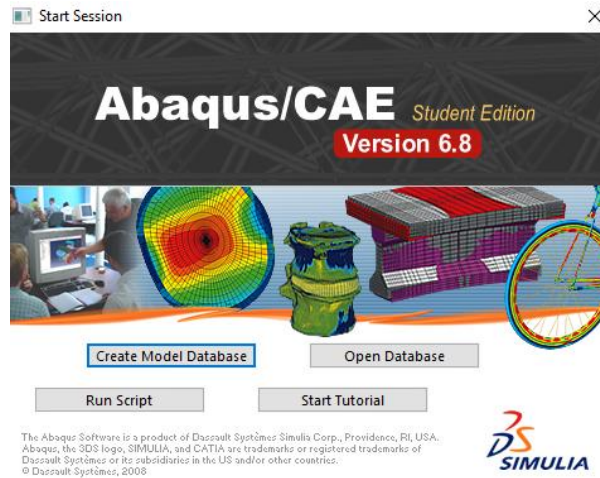
Programa: Abaqus / CAE (Complete Abaqus Environment) es un software de la simulación, que aplica el “método de elementos finitos” a la resolución de problemas estructurales, térmicos, fluidicos, electromagnéticos etc. Está compuesto de los siguientes módulos:

- Part.
- Property.
- Assembly.
- Interaction.
- Step.
- Load.
- Mesh.
- Job.
- Visualization.

Cada módulo del programa se debe configurar en función de las condiciones del problema físico, cuanto mas aproximado sea nuestro modelo, a las condiciones físicas reales, los resultados de simulación convergerán a un valor físico real.

Versión: Student, está limitada a 1000 nodos o elementos.

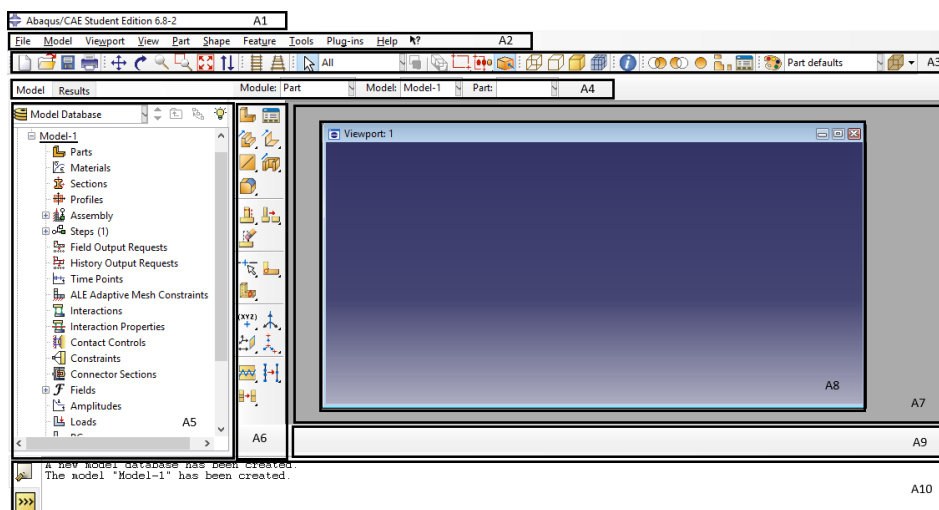
Arranque de sección:



- Create Model Database: Crear base de datos de modelo.
- Open Database: Abrir base de datos existente.
- Run Script: Ejecutar Guía.
- Start Tutorial: Arrancar tutorial.

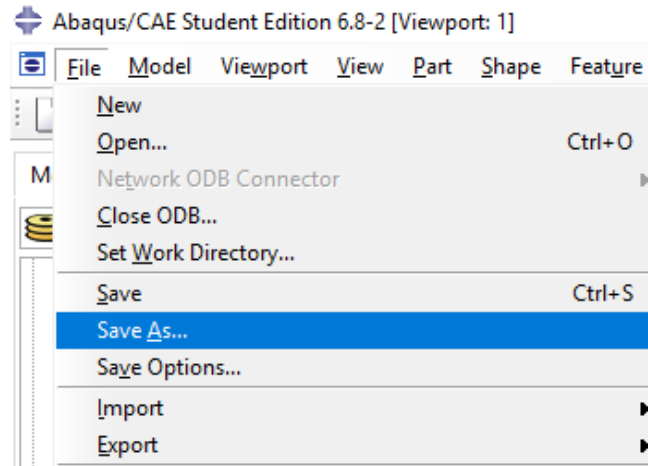
Áreas de Trabajo:

- A1: Barra de Títulos.
- A2: Barra de Menú.
- A3: Barra de Herramientas.
- A4: Barra de Contexto.
- A5: Árbol del Modelo.
- A6: Caja de Herramientas aplicables a cada Módulo.
- A7: Área de trabajo.
- A8: Ventana de trabajo activa.
- A9: Avisos sobre la tarea a realizar.
- A10: Área de mensajes sobre operaciones realizadas.

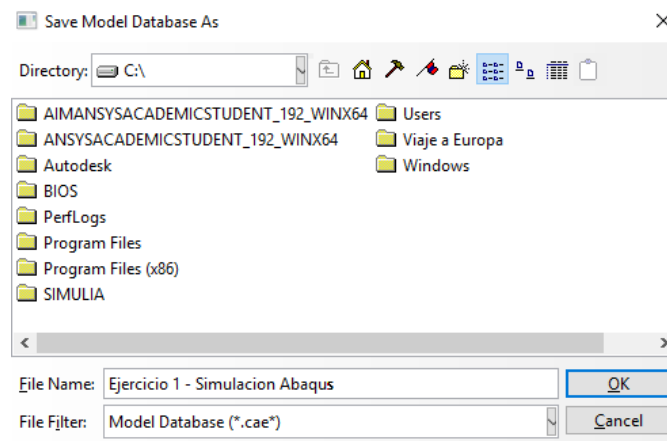


Asignar Nombre al Archivo:

- 1- Desplegamos el menú "File" (Archivo).
- 2- Seleccionamos "Save As" (guardar como).



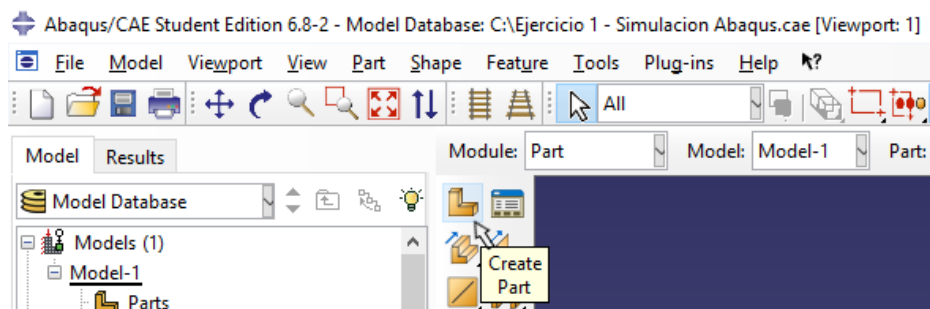
- 3- Seleccionamos la carpeta donde queremos guardar el archivo y luego le asignamos el nombre "Ejercicio 1 – Simulación Abaqus".



Module Part:

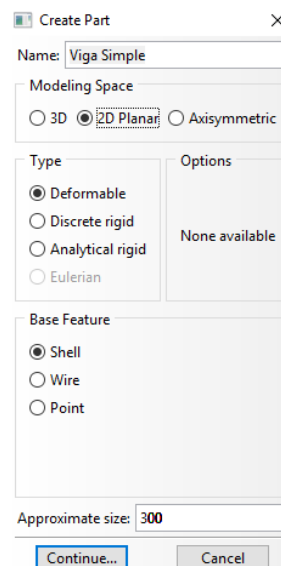
Es el espacio donde se "crea una parte", o sea la geometría de una pieza o componente estructural que se quiere simular.

- 1- Module: Part
- 2- En el área caja de herramientas, hacemos clic en el icono "Create Part".

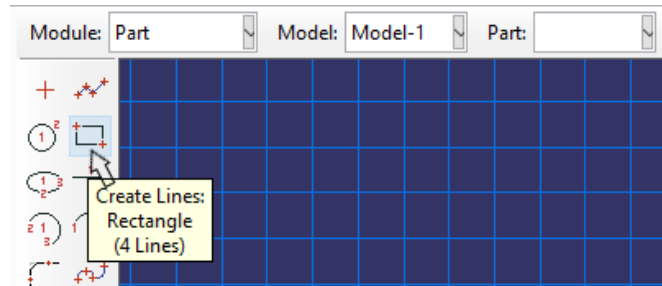


Aparece el siguiente cuadro de dialogo, donde configuramos:

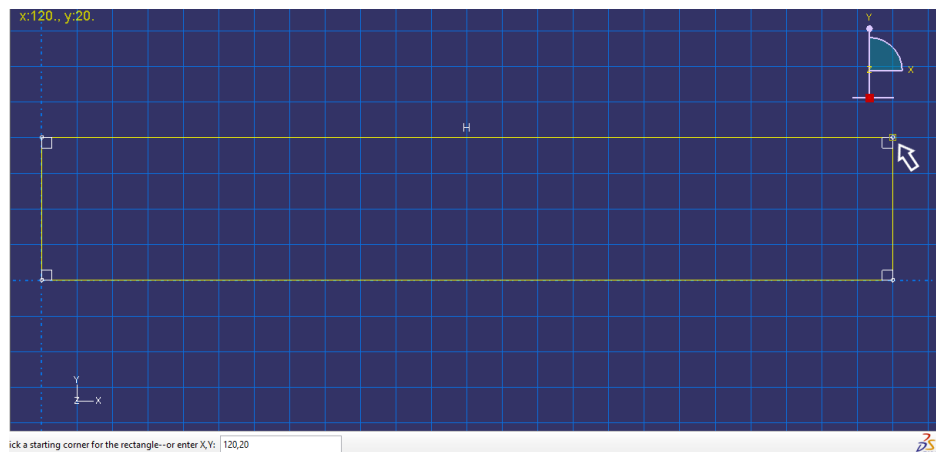
- 3- Name: Viga Simple
- 4- En el "Modeling Space" (Espacio del Modelo), Seleccionamos "2D Planar". Dado que nuestro problema se puede resolver considerando la hipótesis de "Tensión Plana", para la cual se debe cumplir la condición, de que la geometría admita un plano de simetría y todas las cargas y reacciones estén contenidas en dicho plano. Esta hipótesis nos permite representar en 2D, un problema tridimensional 3D, por lo tanto, podemos utilizar menos recursos (Nodos, elementos, tiempo de simulación), del software de elementos finitos.
- 5- Type: Deformable (Material Elastico).
- 6- Base Feature (Base característica): Shell (Cascara o Superficie)
- 7- Approximate size: 300 mm (Tamaño de la Grilla de boceto).
- 8- Continue: Continuar.



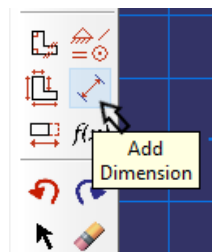
- 9- Seleccionar de la caja de herramientas "Create Lines: Rectangle".



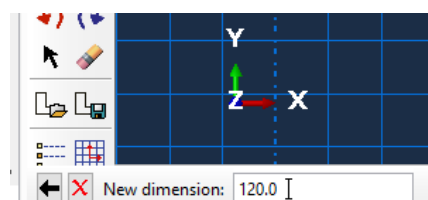
- 10- Hacemos clic en cualquier lugar del plano, para indicar el "primer punto" (vértice del rectángulo), luego en otro lugar, para indicar el "segundo punto" (vértice opuesto).



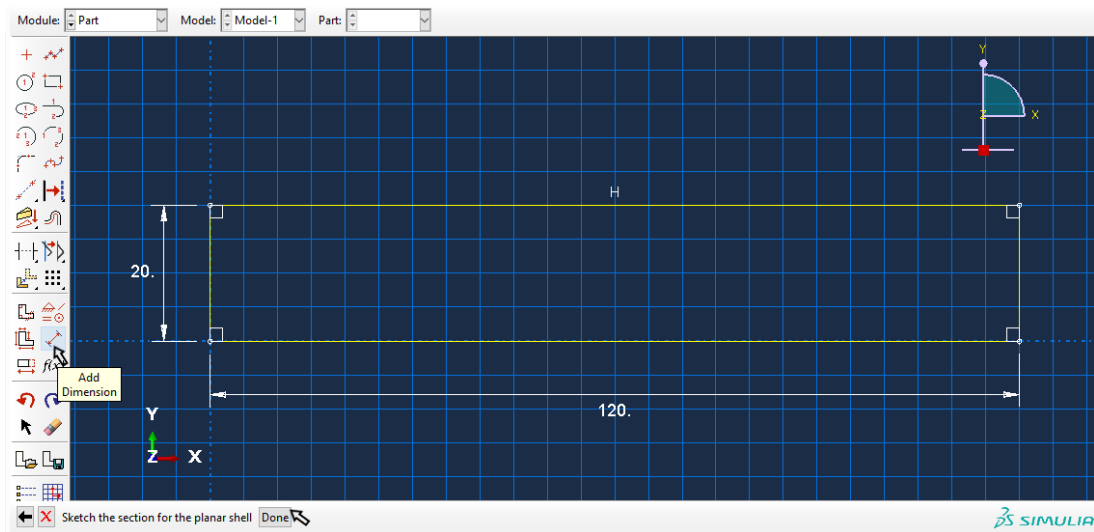
- 11- Add Dimensión: Añadir cotas (acotar).



- 12- Hacemos clic sobre la línea para colocar la cota, luego en otro punto donde se determina la posición de la cota.



- 13- En "New dimensión": escribimos el valor de la cota 120 mm.
14- Procedemos de la misma forma con la cota 20 mm.



15- Desactivamos la herramienta “Add Dimension”.

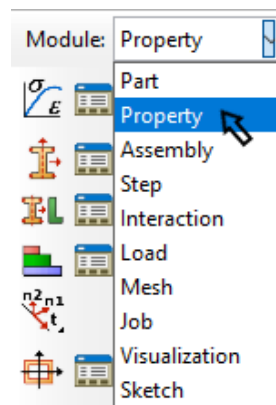
16- Luego hacemos clic en “Done” (Hecho) para indicarle al programa, que se ha terminado de realizar la configuración del Módulo Part.



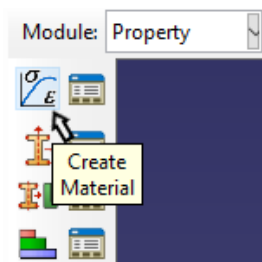
Modulo Property:

En el “modulo property” se configura las propiedades físicas y mecánicas del material.

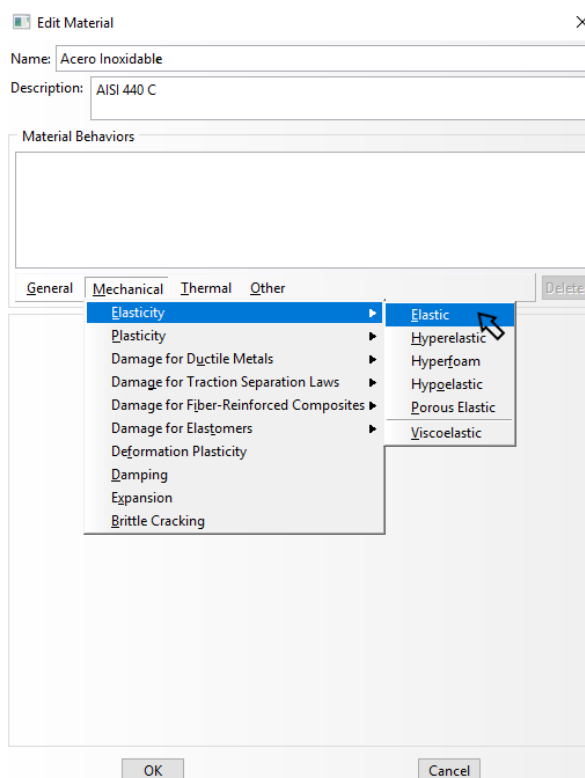
1- En “Module” seleccionamos “Property”.



- 2- En la caja de herramientas, seleccionamos el icono “créate material”. Se abre un cuadro de dialogo en el cual se configura.



- 3- Name: Acero Inoxidable.
4- Descripción: AISI 440 C.
5- Desplegamos la solapa de Propiedades “Mechanical” (Mecánica), seleccionamos “Elasticity” (Elasticidad) y “Elastic” (Comportamiento Elástico).



- 6- Configuramos el “Young’s Modulus”, en el valor 206700 N/mm².
7- Configuramos el “Poisson’s Ratio”, en el valor 0,27.

Edit Material [X]

Name: Acero Inoxidable

Description: AISI 440 C [Pencil icon]

Material Behaviors

Elastic

General Mechanical Thermal Electrical/Magnetic Other [Pencil icon]

Elastic

Type: Isotropic [v] [Suboptions]

☐ Use temperature-dependent data

Number of field variables: 0 [v]

Moduli time scale (for viscoelasticity): Long-term [v]

☐ No compression

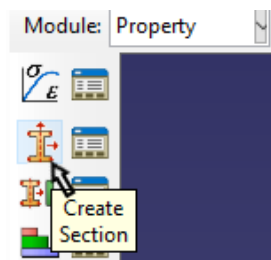
☐ No tension

Data

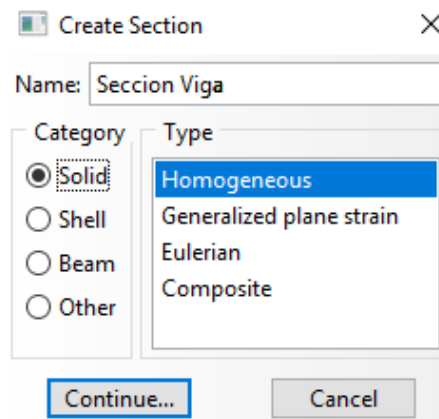
	Young's Modulus	Poisson's Ratio
1	206700	0.27

OK Cancel

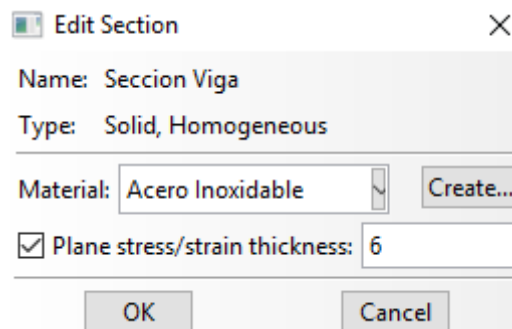
- 8- En la caja de herramientas hacemos clic en “Créate Section” (Crear Sección), para crear la “sección de la viga”.



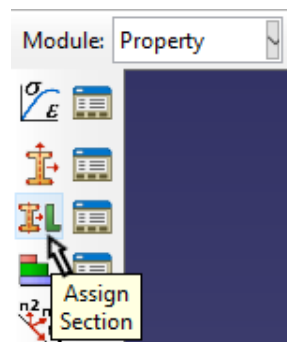
- 9- Name: Sección Viga
- 10- Category: Solid (Solido)
- 11- Type: Homogeneous
- 12- Continue.



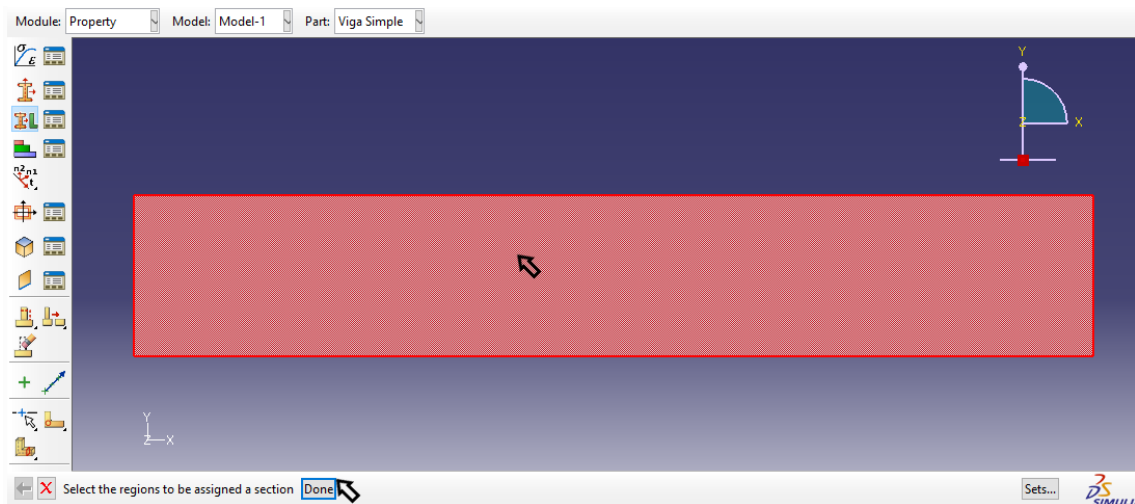
- 13- En el cuadro de dialogo “Edit Section” configurar el valor de “Plane Stress/strain thickness” (Espesor del Plano de tensión o superficie) igual a 6 mm.



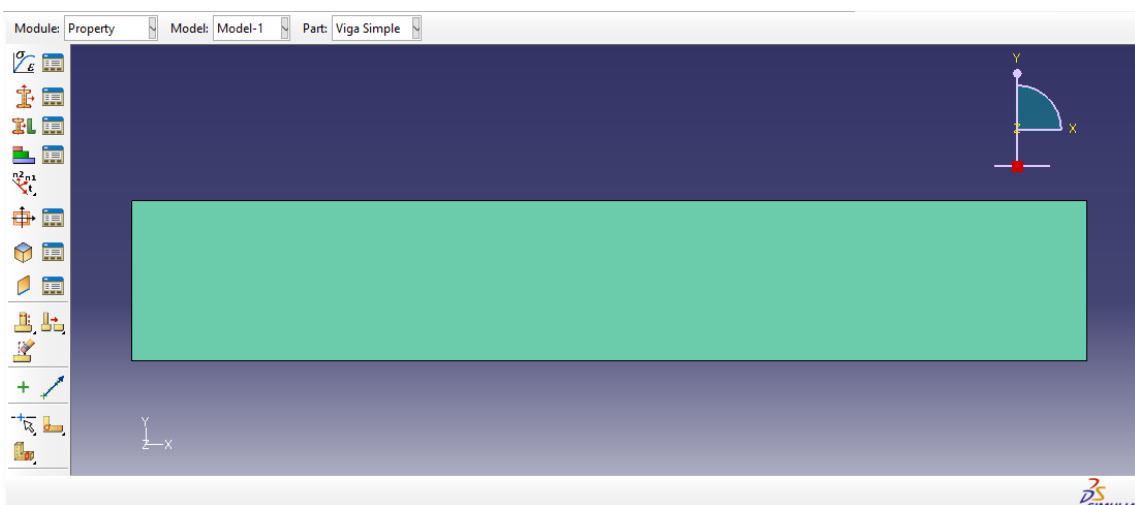
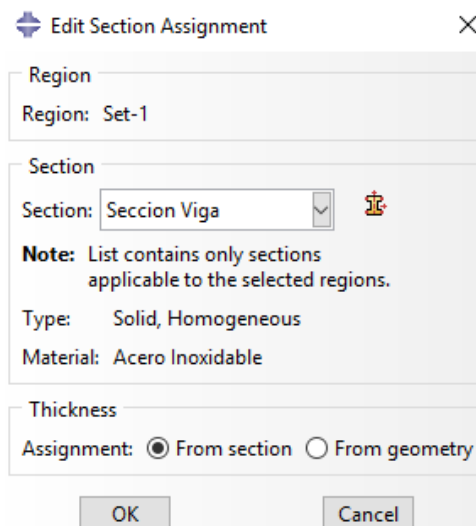
- 14- Hacemos clic, el icono de la caja de herramientas “Assign Section”



- 15- Seleccionamos la geometría o región para asignarle la sección, haciendo clic sobre la misma.
- 16- Luego clic en “Done” para terminar la selección.



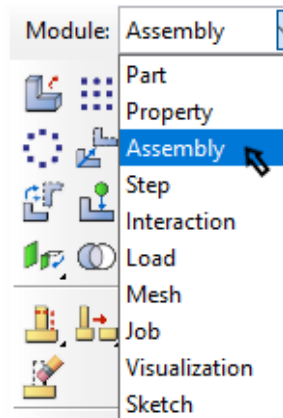
17- Luego aparece el cuadro de dialogo “Edit Section Assignment”, verificamos en el área “Section”, Section: Seccion Viga (entonces esta asignada) y le damos OK.



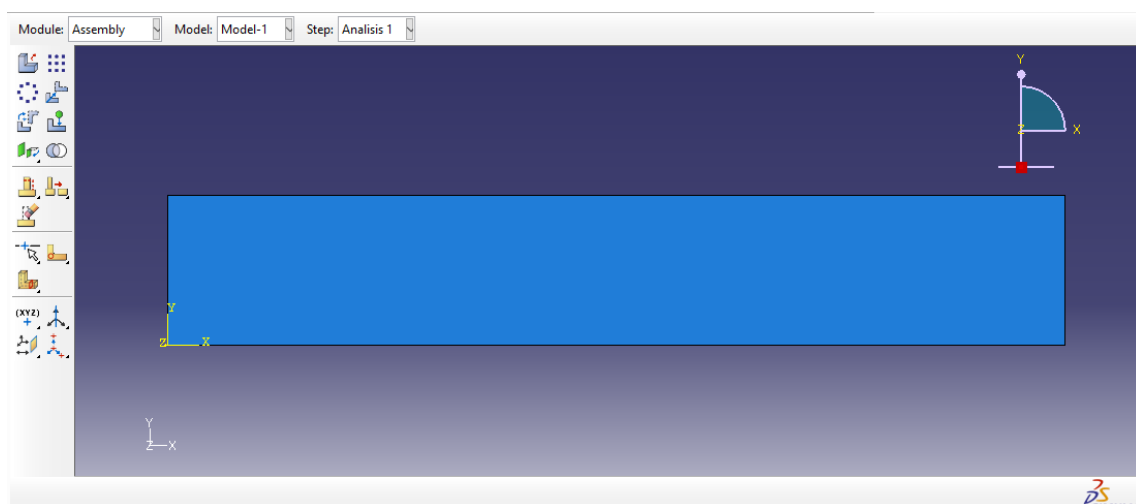
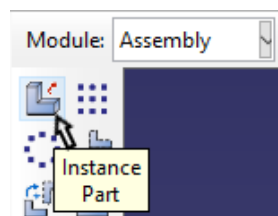
Module Assembly:

En el “modulo Assembly” se realiza una copia, de la geometría creada en el “modulo Part”. Este espacio permite ensamblar piezas de igual o diferente geometría, para simular un conjunto mecánico o estructura.

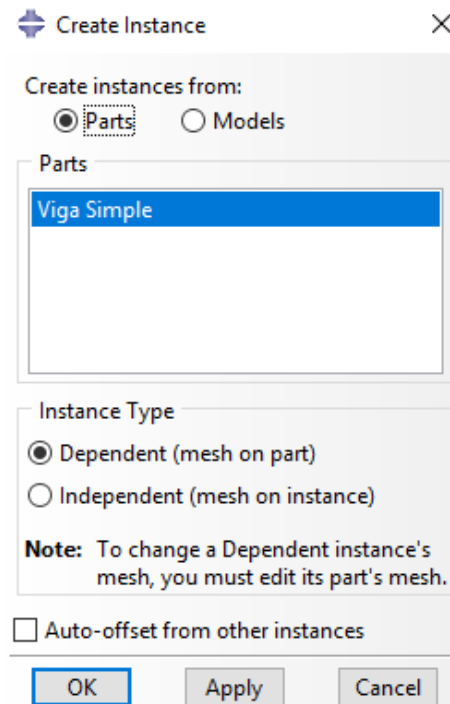
- 1- Desplegamos “Module” y seleccionamos “Assembly”.



- 2- En la caja de herramientas seleccionamos el icono “Instance Part”. Vuelve a aparecer en el área de visualización, la geometría creada en el “Module Part”.



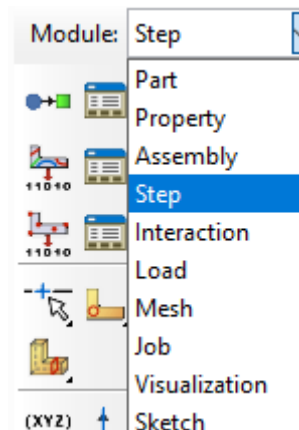
- 3- En el cuadro de dialogo “Create Instance”, seleccionamos la geometría creada Parts y en Instance Type: Dependent (para realizar el mallado en el modulo Parte), luego le damos OK.



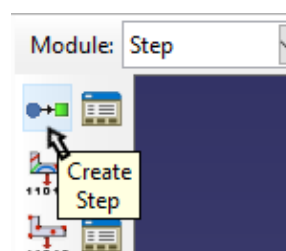
Module Step:

En el “modulo Step” se configura el tipo de análisis que queremos realizar.

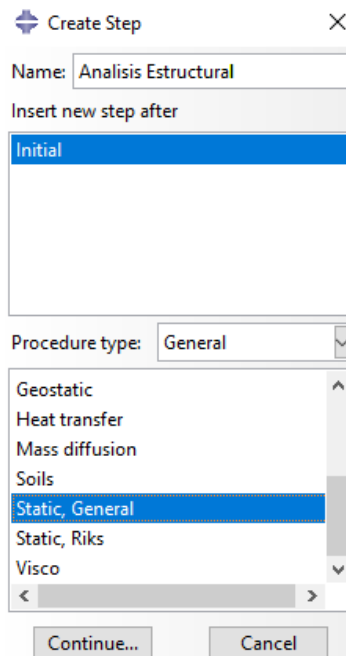
- 1- Desplegamos “Module” y seleccionamos “Step”.



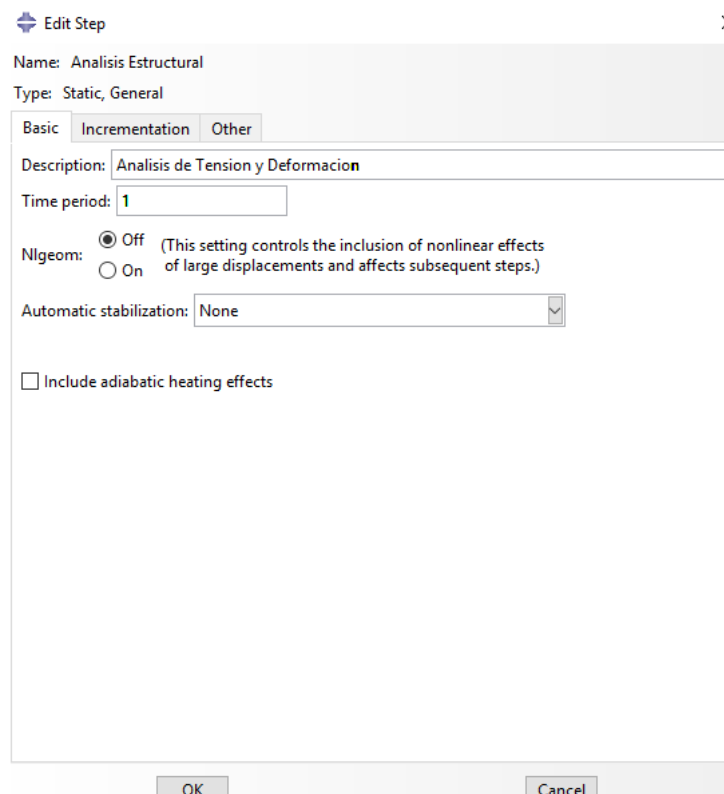
- 2- En la caja de herramientas hacemos clic en “Create Step”.



- 3- Name: Análisis Estructural.
- 4- En el área "Procedure Type" (Tipo de procedimiento): "General" y "Static, General" , luego "continue".



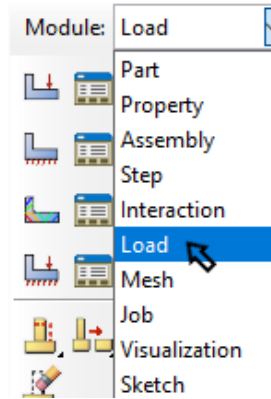
- 5- En el cuadro de dialogo "Edit Step", escribimos en Description: Análisis de Tensión y Deformación, luego OK.



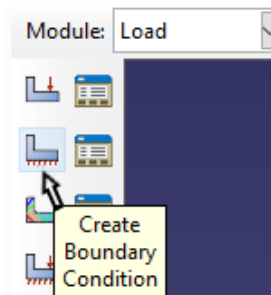
Module Load:

En el “Module Load” (Modulo de carga), se configura las fuerzas y reacciones, que van a actuar sobre la geometría a durante la simulación.

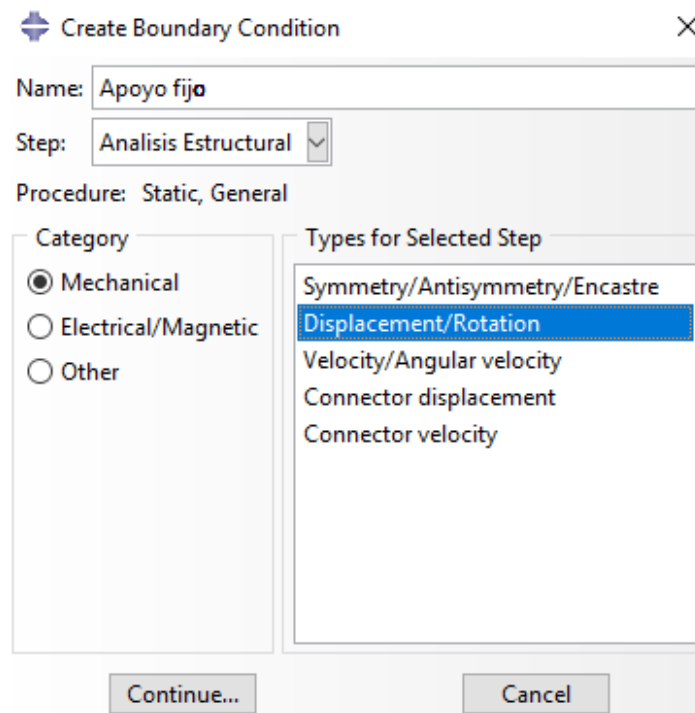
- 1- Desplegamos “Module” y seleccionamos “Load”.



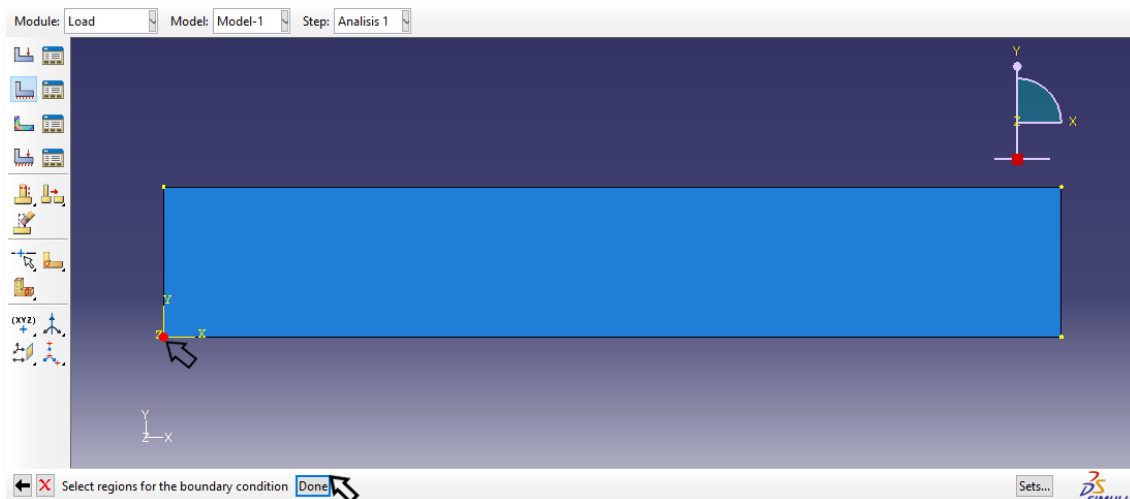
- 2- En la barra de herramientas seleccionamos “Create Boundary Condition” (Crear condiciones de frontera), para aplicar apoyos y restringir los grados de libertad que posee el modelo a simular.



- 3- Name: Apoyo fijo.
- 4- Category: Mechanical
- 5- En “Types for Selected Step” (Tipos de restricciones para el paso seleccionado), seleccionamos “Displacement/Rotation” (Desplazamiento/Rotacion).



- 6- En el área de visualización, seleccionamos el vértice de la geometría, donde vamos a colocar el “Apoyo fijo”, luego hacemos clic en “Done”.



- 7- En el cuadro de dialogo “Edit Boundary Condition”, configuramos las restricciones, U_1 (eje x) = 0; U_2 (eje y) = 0; U_3 (Rotación sobre eje z) sin restringir, luego OK, para que aparezca en forma gráfica, el “apoyo fijo” en el área de visualización.

Edit Boundary Condition [X]

Name: Apoyo fijo

Type: Displacement/Rotation

Step: Analisis 1 (Static, General)

Region: (Picked)

CSYS: (Global) [Edit...] [Create...]

Distribution: Uniform [Create...]

☒ U1: 0

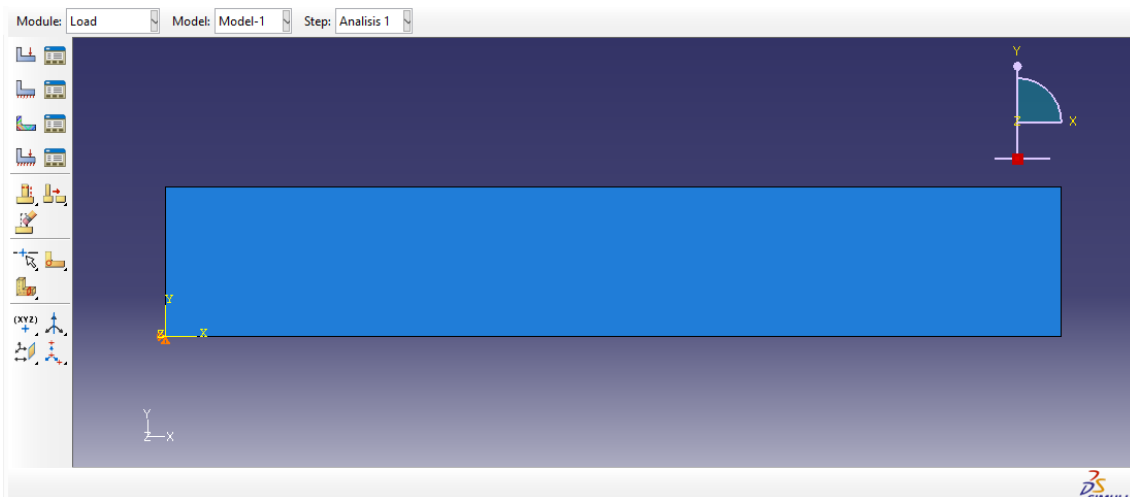
☒ U2: 0

☐ UR3: [] radians

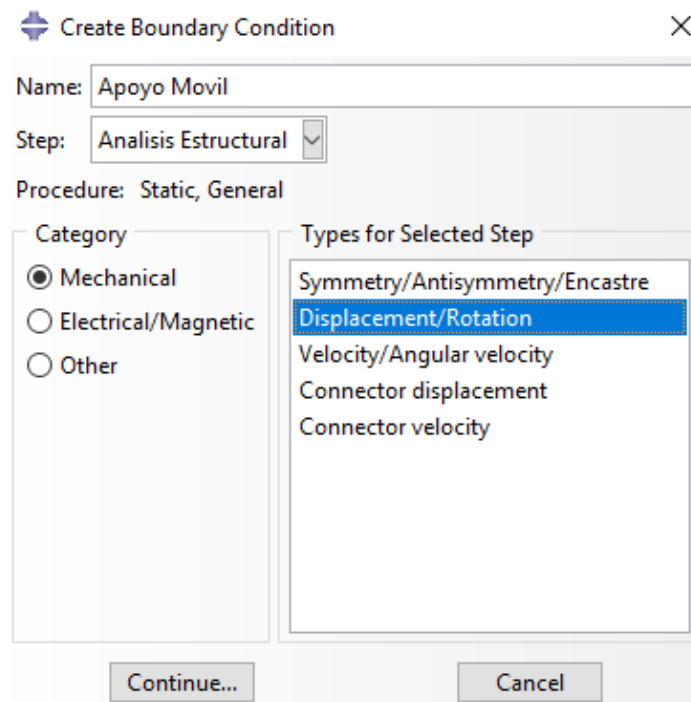
Amplitude: (Ramp) [Create...]

Note: The displacement value will be maintained in subsequent steps.

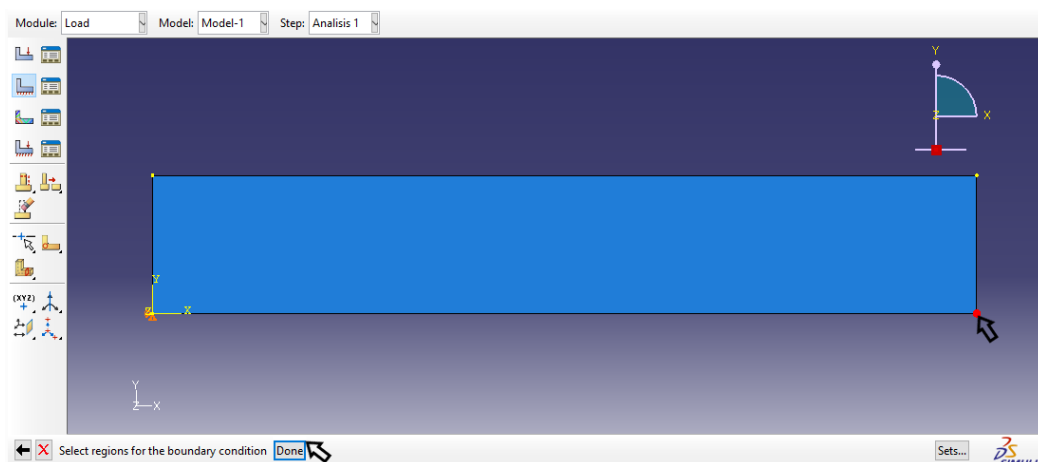
[OK] [Cancel]



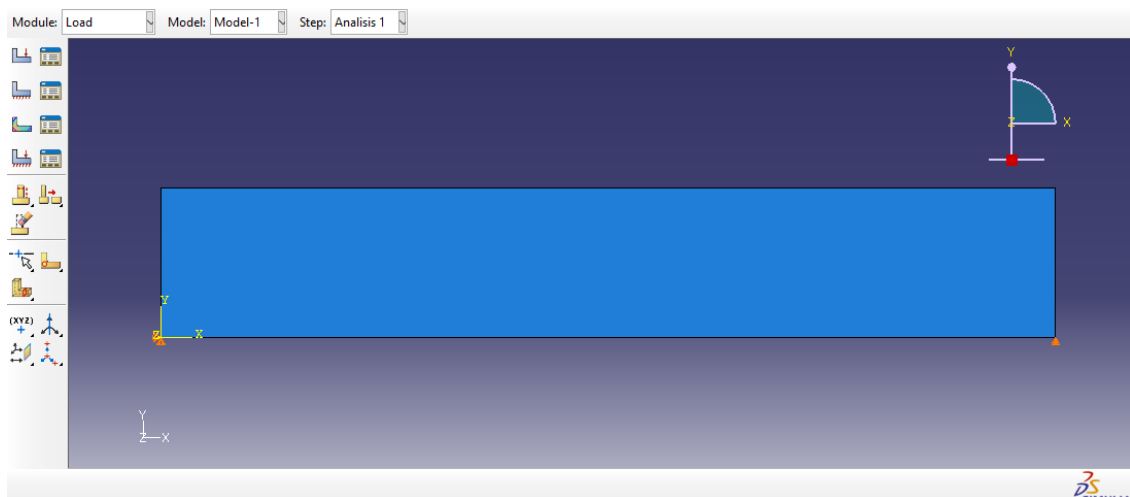
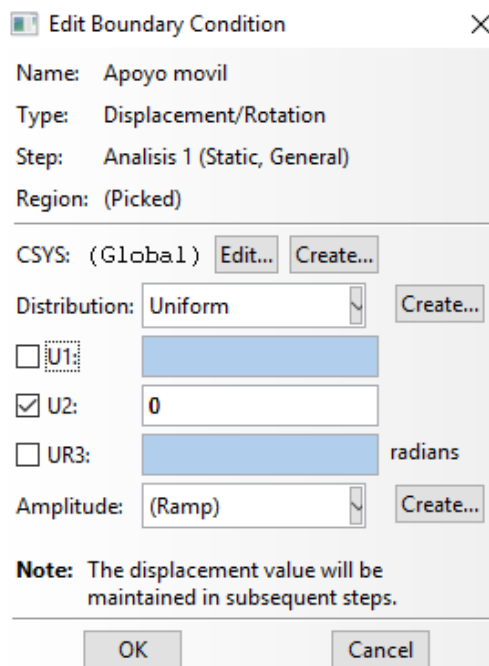
- 8- Aplicamos el mismo procedimiento para crear una nueva restricción, "Create Boundary Condition".
- 9- Name: Apoyo Móvil.
- 10- Category: Mechanical
- 11- Types for Selected Step: Displacement/ Rotation
- 12- Continue.



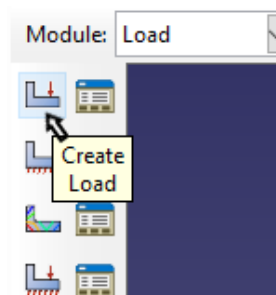
- 13- En el área de visualización, seleccionamos el otro vértice de la geometría, donde vamos a colocar el “Apoyo móvil”, luego hacemos clic en “Done”.



- 14- En el cuadro de dialogo “Edit Boundary Condition”, configuramos las restricciones, $U1$ (eje x) = sin restringir; $U2$ (eje y) = 0; $UR3$ (Rotación sobre eje z) sin restringir, luego OK, para que aparezca en forma gráfica, el “apoyo móvil” en el área de visualización.

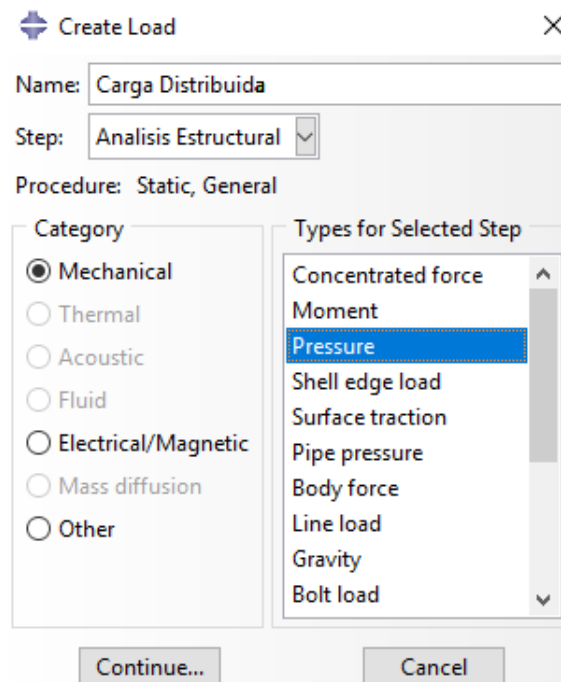


15- En la caja de herramientas seleccionamos “Create Load”, para “Crear la Carga” aplicada, durante la simulación.

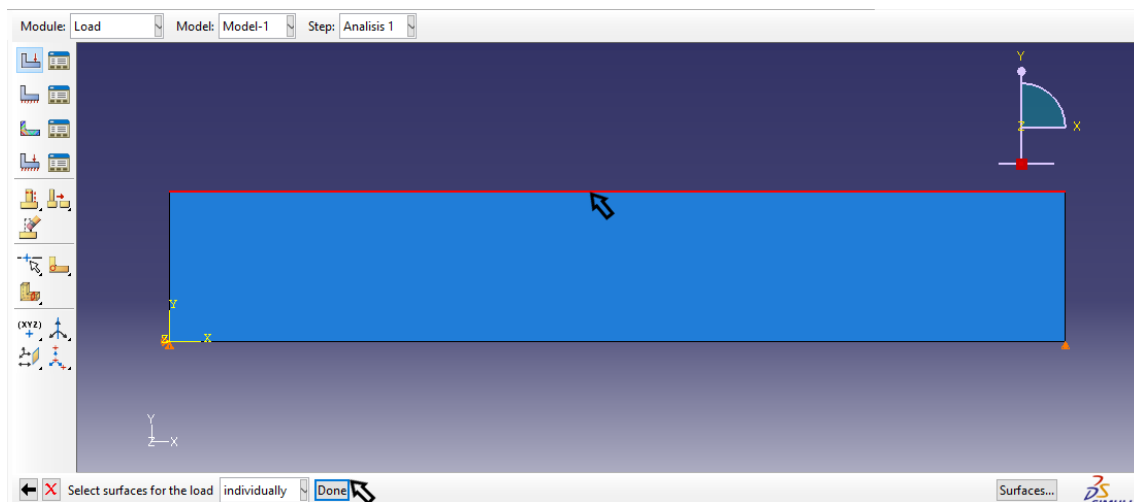


- 16- Name: Carga Distribuida.
- 17- Step: Analisis Estructural.
- 18- Category: Mechanical.
- 19- Types for selected step: Pressure (Presión).

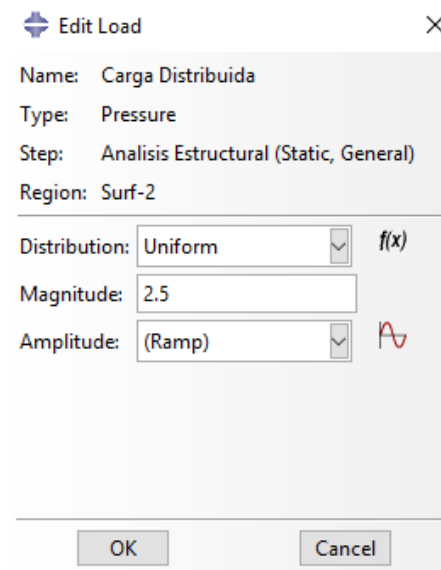
20- Continue.



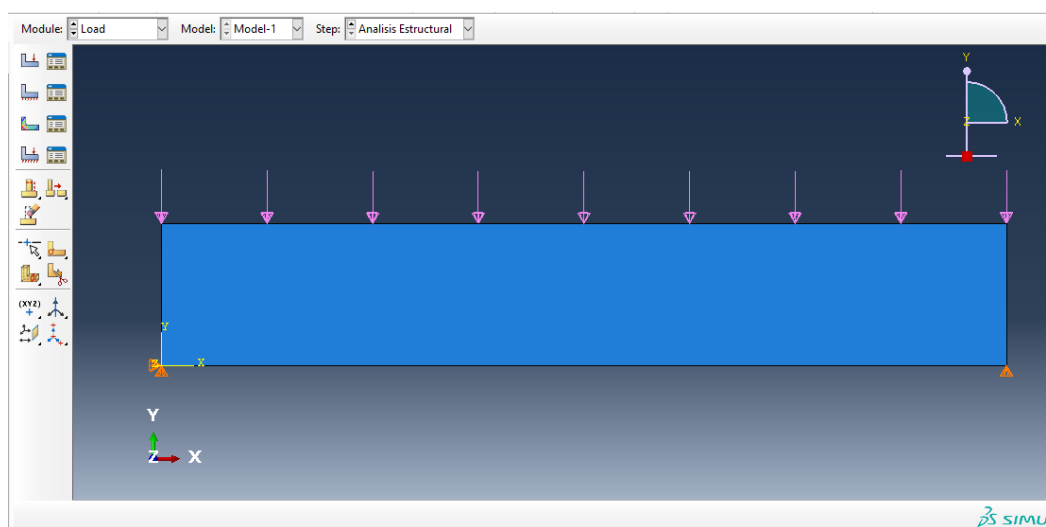
21- Seleccionamos la línea de aplicación de la “presión”, luego “Done”.



22- En el cuadro de dialogo “Edit Load”, escribimos el valor de la presión, Magnitude: 2.5 (2,5 N/mm²), luego OK para confirmar.



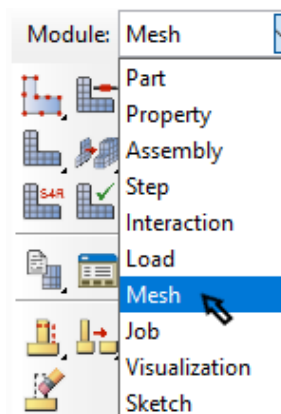
23- Aparece en el área de visualización representada la carga distribuida.



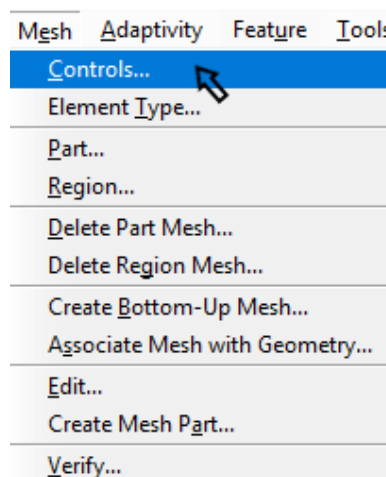
Module Mesh:

En el “Module Mesh” (Modulo de Mallado), se configura los parámetros necesarios para “discretizar el modelo” (Dividir la geometría del modelo en partes).

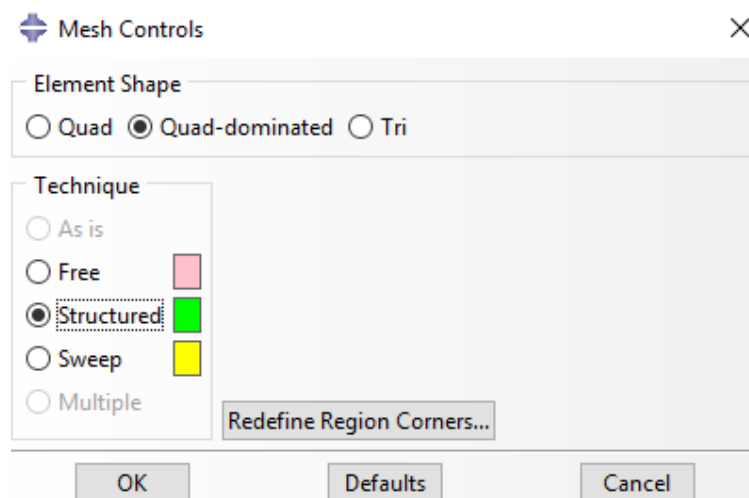
1- Module: Mesh



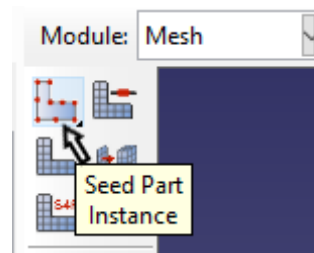
- 2- Desplegamos en la barra de menus "Mesh" y seleccionamos "Controls" haciendo clic, luego aparece el cuadro de dialogo "Mesh Controls".



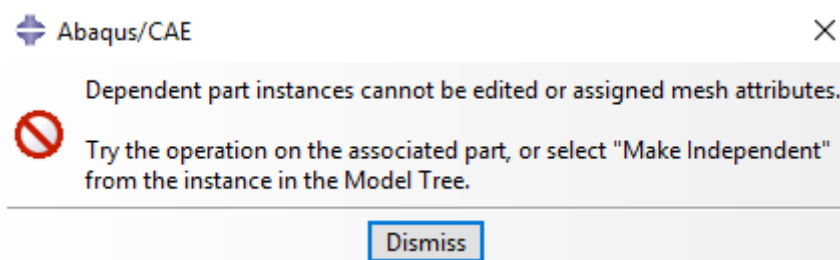
- 3- Element Shape: Quad-dominated (Forma de Elemento: Cuadrado dominante).
4- Technique: Structured (Técnica: Estructurado), luego OK para confirmar.



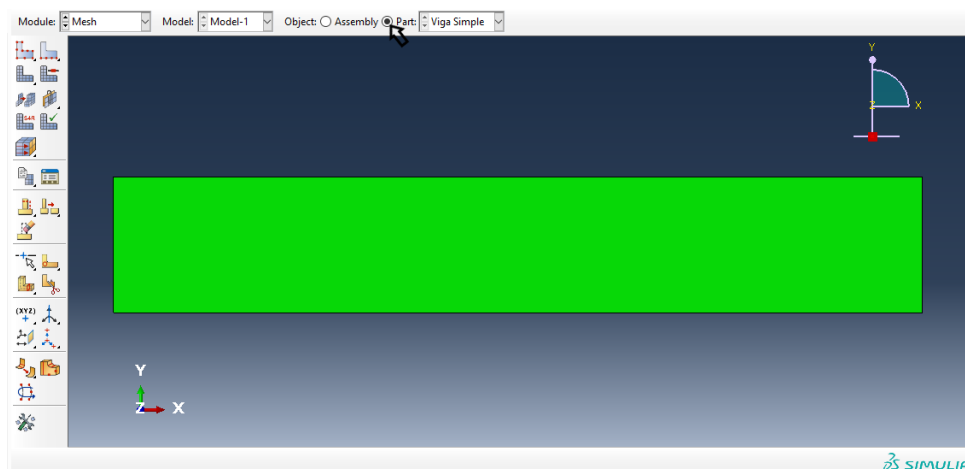
- 5- En la caja de herramientas del "Module Mesh" seleccionamos "See Part Instance" para configurar el tamaño de los elementos.



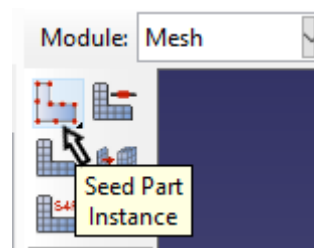
- 6- Puede que surja el siguiente cuadro de dialogo, con el mensaje “Dependent part instances cannot be edited or assigned mesh attributes” (Las instancias de partes dependientes no se pueden editar o asignar atributos de malla). Esto se debe a la configuración realizada en el “Module Assembly”, de “Instance Type”: Dependent (mesh on part). Entonces hacemos clic en “Dismiss” para salir.



- 7- En la barra de contexto, seleccionamos “Part” y el modelo cambia al color verde, esto significa que el “Mallado es estructurado”.

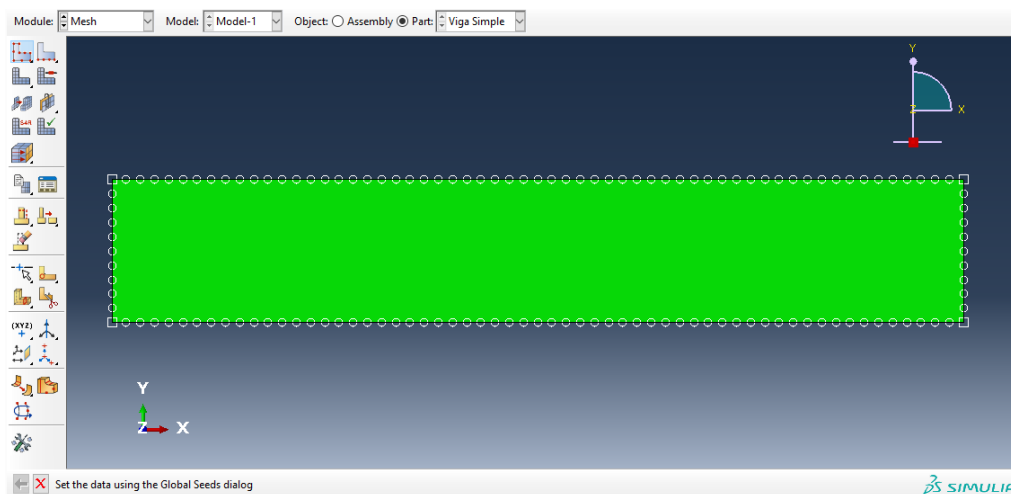
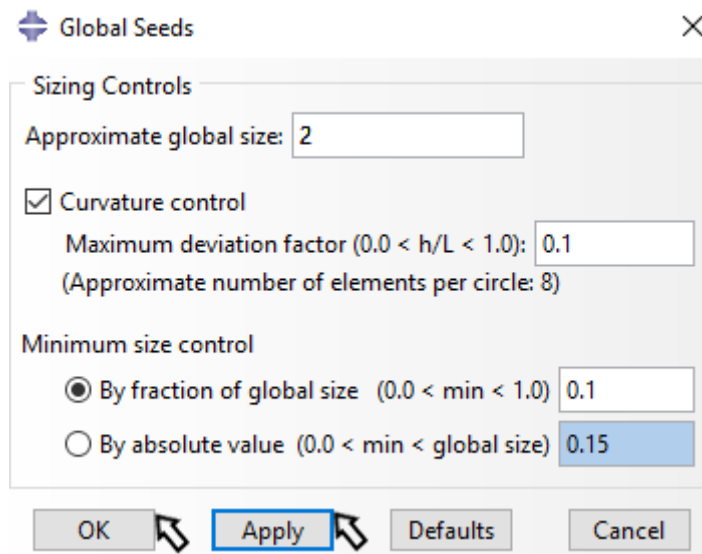


- 8- En la caja de herramientas del “Module Mesh” seleccionamos “See Part Instance” para configurar el tamaño de los elementos.

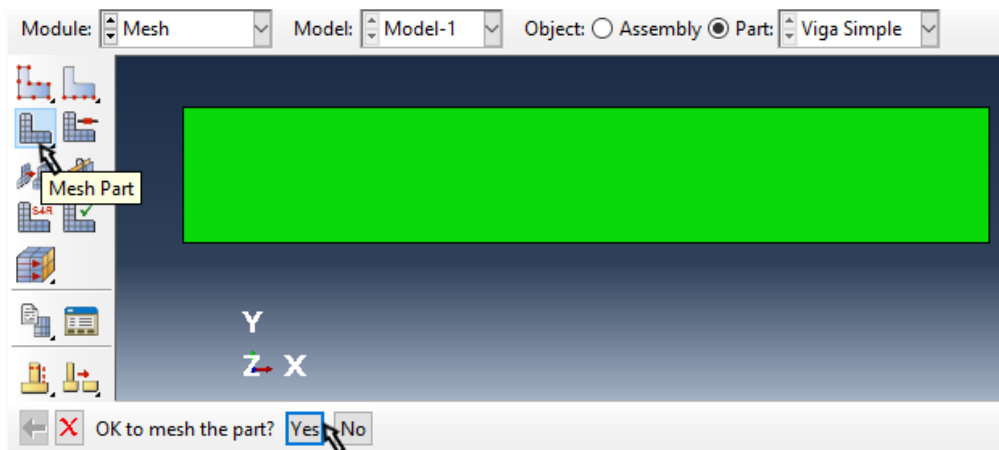


- 9- Approximate global size: 2 (Tamaño global aproximado: 2 mm).
10- Maximum deviation factor: 0.1 (Máximo factor de desviación recomendó).

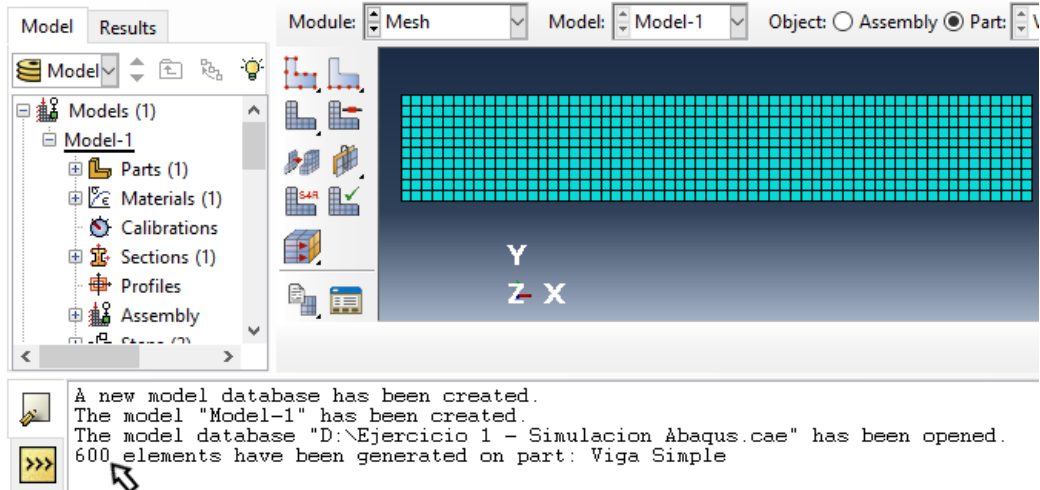
- 11- By fraction of global size: 0.1 (Fracción del tamaño global recomendado).
- 12- Seleccionar "Apply" y luego OK.



- 13- En la caja de herramientas seleccionamos "Mesh Part" y luego hacemos clic en "Yes" para que el programa realice el mallado del modelo.



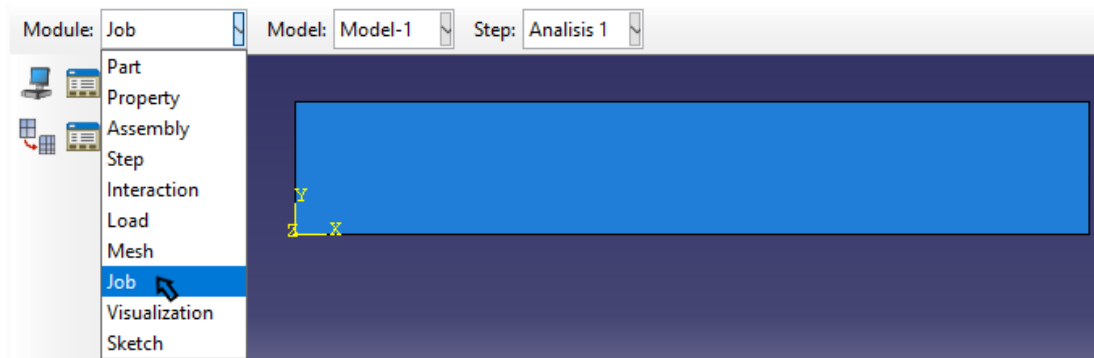
- 14- Verificar en el área de mensajes la cantidad de elementos/nodos generados. La cantidad de nodos/elementos debe ser menor a 1000 para Abaqus CAE Student, en caso de superar dicho valor, el programa emitirá mensajes de error y no realizará la simulación.



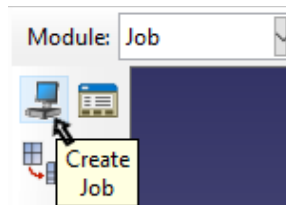
Module Job:

En el "Module Job" se configura la simulación del modelo.

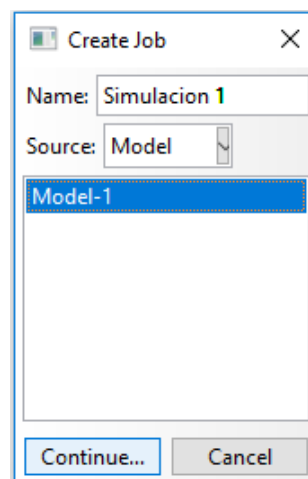
- 1- Desplegamos "Module" y seleccionamos "Job" (trabajo).



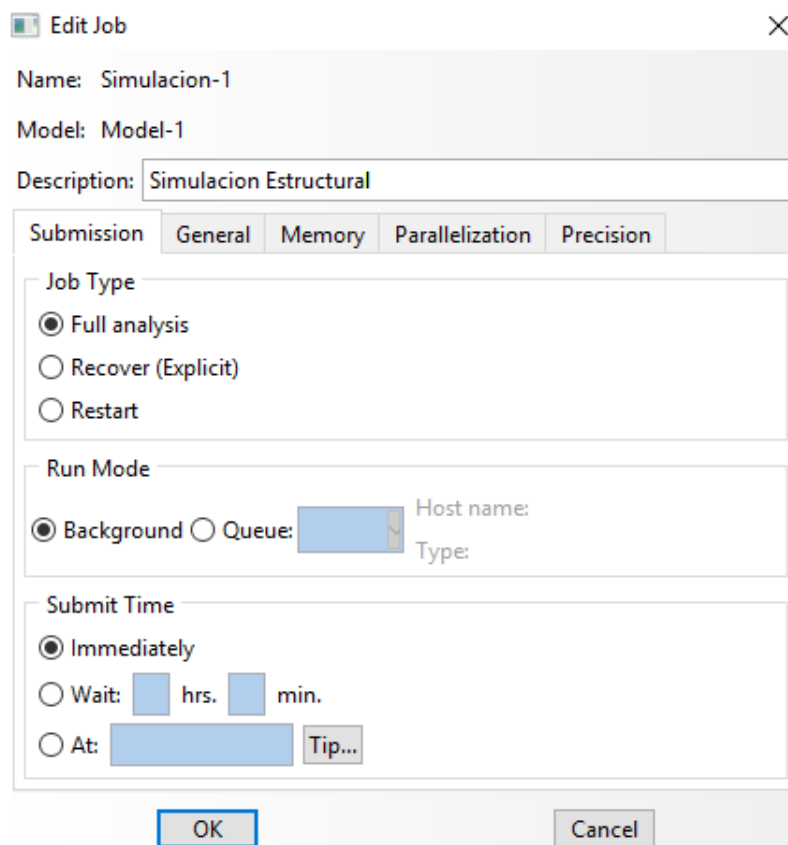
- 2- En la caja de herramientas seleccionamos "Create Job".



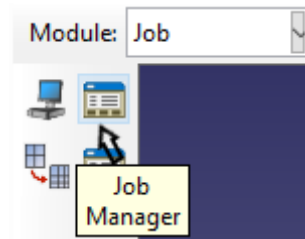
- 3- En el cuadro de dialogo "Create Job", escribimos Name: Simulacion1 y clic en "Continue".



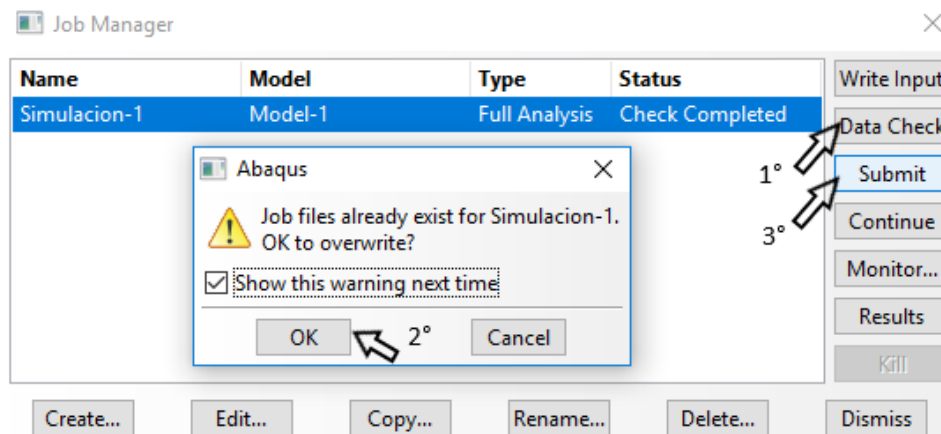
- 4- En el cuadro de dialogo "Edit Job", escribimos en "Description": Simulación Estructural.
- 5- En "Job Type" (tipo de trabajo), seleccionamos "Full Análisis" (Análisis completo).
- 6- En "Run Mode" (modo de ejecución), seleccionamos "Background" (Fondo).
- 7- En "Submit Time" (tiempo de envío), seleccionamos "Immediately" (inmediatamente).
- 8- OK para confirmar.



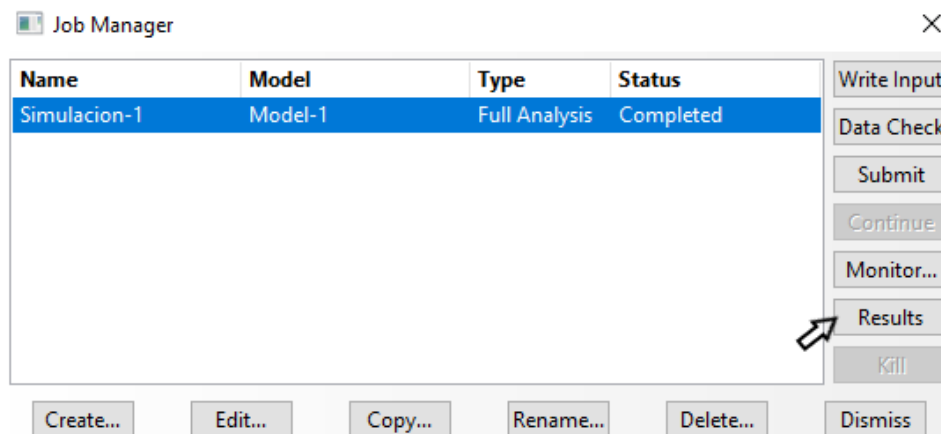
- 9- En la caja de herramientas seleccionamos "Job Manager".

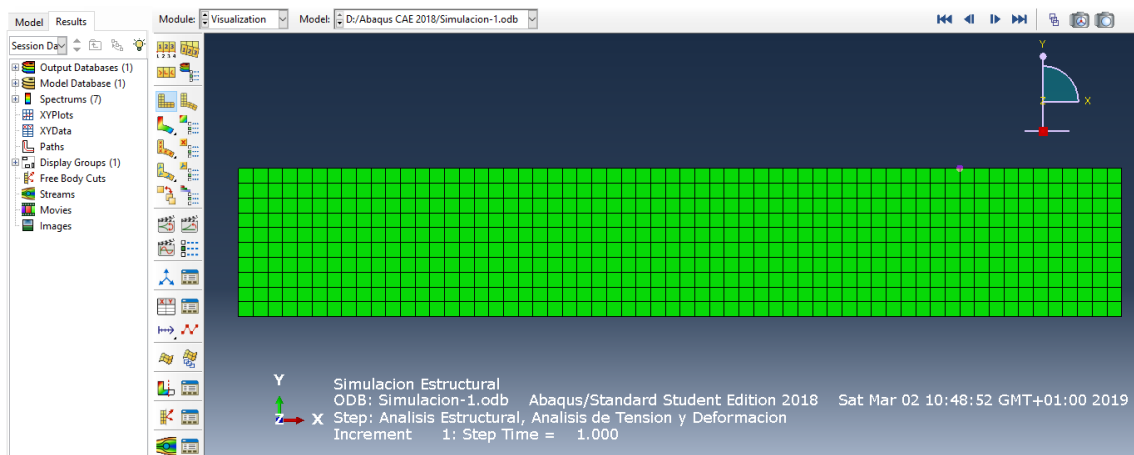


- 10- En el cuadro de dialogo "Job Manager", hacemos clic en "Data Check" para que el programa haga una comprobación de incompatibilidades en la configuración de todos los "Module", si no existen incompatibilidades el programa emite el mensaje "Check Completed". Nota: si existieren errores, se los puede visualizar en el área de mensajes, luego se debe volver a configurar los "Module" con errores.
- 11- Hacemos clic en "Submit" (Enviar a analizar), aparece un cuadro de dialogo secundario "Abaqus Warning" (Abaqus Alerta), con el mensaje "Job file already exist for simulation-1" (archivo de trabajo ya sale para la simulación), pregunta el programa, OK to overwrite? (OK para sobrescribir). Entonces hacemos clic en OK.

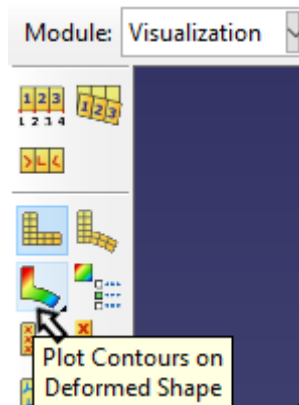


- 12- Una vez que se ha completado el análisis, en el cuadro de dialogo "Job Manager" aparece el mensaje "Completed", luego hacemos clic en "Results" para ver el área de visualización con los resultados de la simulación.



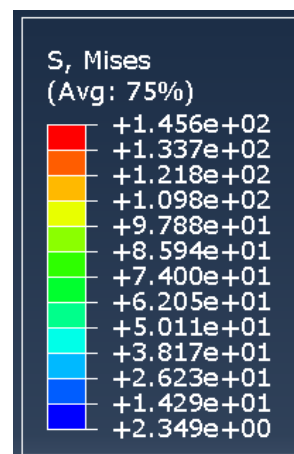


13- Para visualizar las tensiones, seleccionamos de la caja de herramientas “Plot Contours on Deformed Shape” (Trazar contornos en forma deformada). Aparece por defecto las “tensiones de Von Mises”.

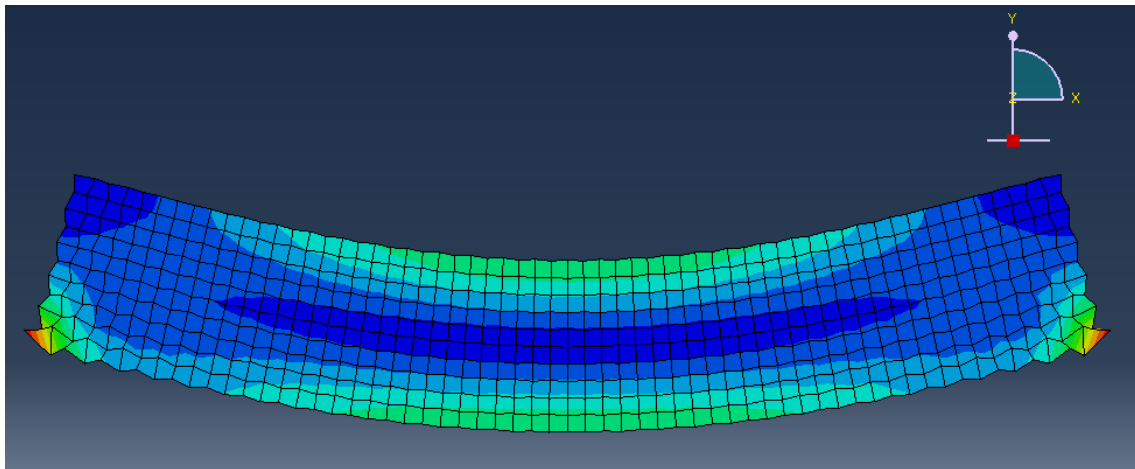


14- Analizar la escala de rangos “S, Mises” (Tensión de Von Mises), Tensión máxima:

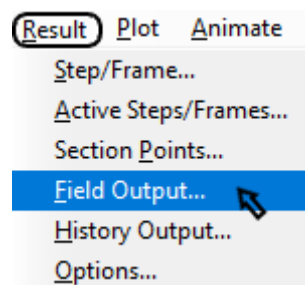
$$S_{max} = +1.456e + 02 = +1,456 \times 10^2 = +145,6 \frac{N}{mm^2}$$



15- Analizar las regiones con Smax.

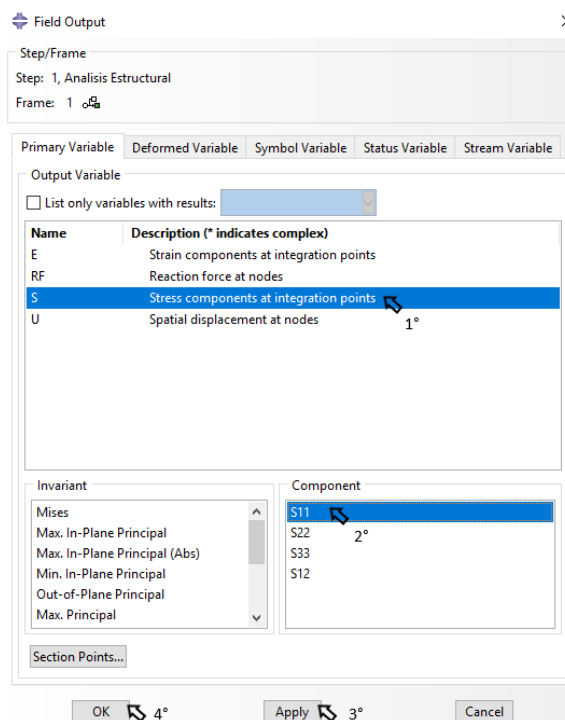


16- En la barra de menús desplegamos “Result” y seleccionamos “Field Output”.



17- En el cuadro de dialogo “Field Output”, seleccionamos para “Outpup Variable” la tensión S, “Stress components at integration points” (Componentes de tensión con integración de puntos).

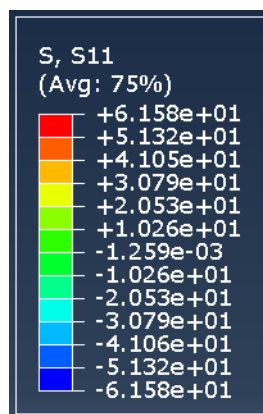
18- Seleccionamos la componente S11 (en dirección al eje X), luego “Apply” y OK.



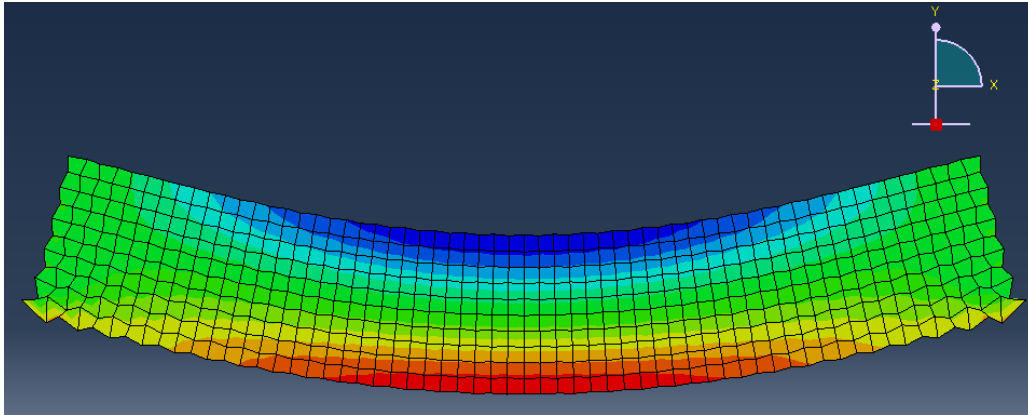
19- Analizar la escala de rangos “S, S11” (Tensión Normal en eje X).

$$\text{Tensión máxima: } S11_{max} = +6.158e + 01 = +6,158 \times 10^1 = +61,58 \frac{N}{mm^2}$$

$$\text{Tensión mínima: } S11_{min} = -6.158e + 01 = -6,158 \times 10^1 = -61,58 \frac{N}{mm^2}$$

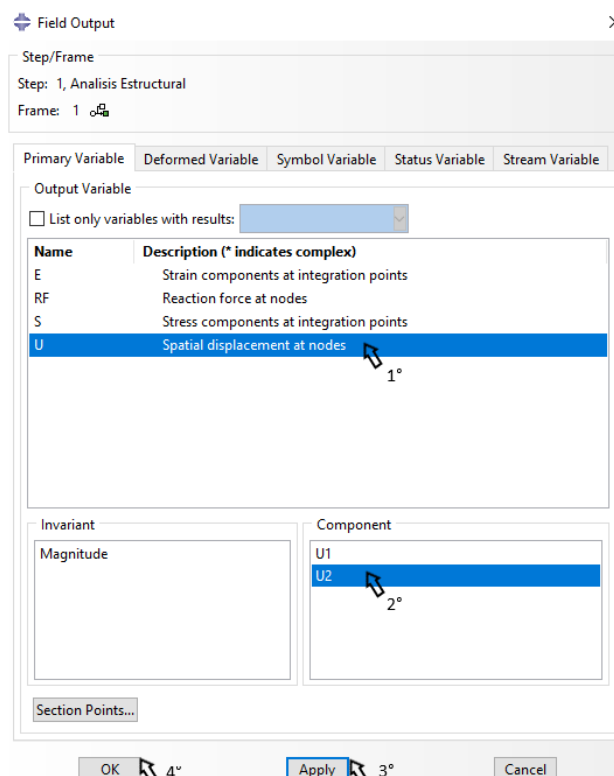


20- Analizar las regiones con S_{11max} y S_{11min} y $S_{11} \cong 0$



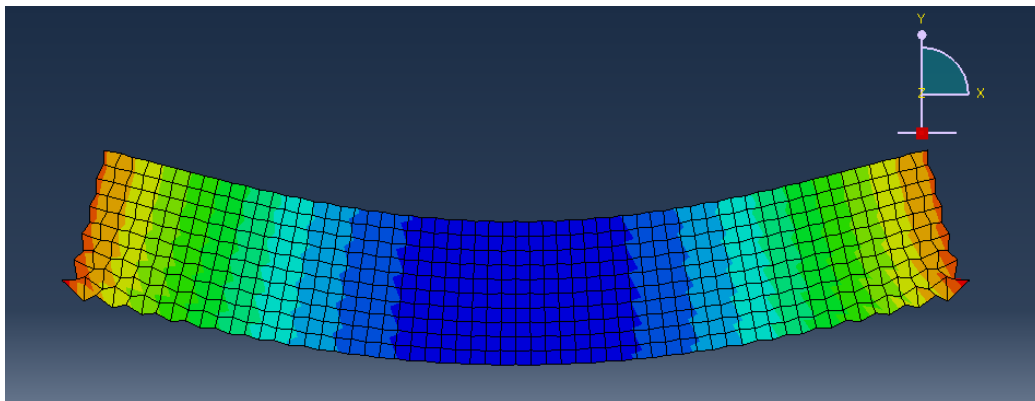
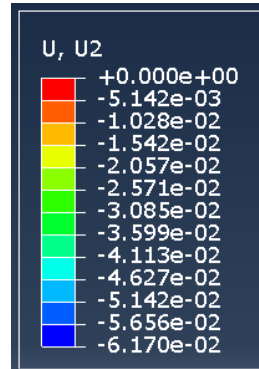
21- En el cuadro de dialogo “Field Output”, seleccionamos para “Outpup Variable” la Deformación U, “Spatial displacement at nodes” (Desplazamiento espacial en los nodos).

22- Seleccionamos la componente U2 (en dirección al eje Y), luego “Apply” y OK.



23- Analizar la escala de rangos “U, U2” (Deformación en eje Y).

Deformación máxima: $U2_{max} = -6.170e - 02 = -6,170 \times 10^{-2} = -0,0617 \text{ mm}$



Análisis comparativo entre resultados de Teoría y Abaqus:

	Teoría	Abaqus	$\Delta[T - A]$	$\Delta\%$
S11[N/mm²]	67,2	61,58	+ 5,62	- 8,36
U2[mm]	0,049	0,0617	-0, 0127	+25,91

Conclusiones: Los valores teóricos y de la simulación en Abaqus, difieren debido a varios factores relacionados con la configuración de la simulación y la geometría del modelo, estos factores son:

- **Tamaño de los elementos del mallado:** con un tamaño de elemento más pequeño, se obtienen resultados más precisos.
- **Tipo de mallado:** La geometría del elemento optima depende, de la geometría del modelo que se va a simular.
- **Condiciones de borde:** Las formas que se aplican las restricciones, apoyos y cargas no son exactamente las de la teoría.
- **Concentración de tensiones:** generan una distorsión de los valores de tensión con respecto a los valores teóricos, debidos a los cambios en la geometría del modelo.

Ejercicio 2

Curso de introducción al cálculo de
Elementos Finitos con Inventor.

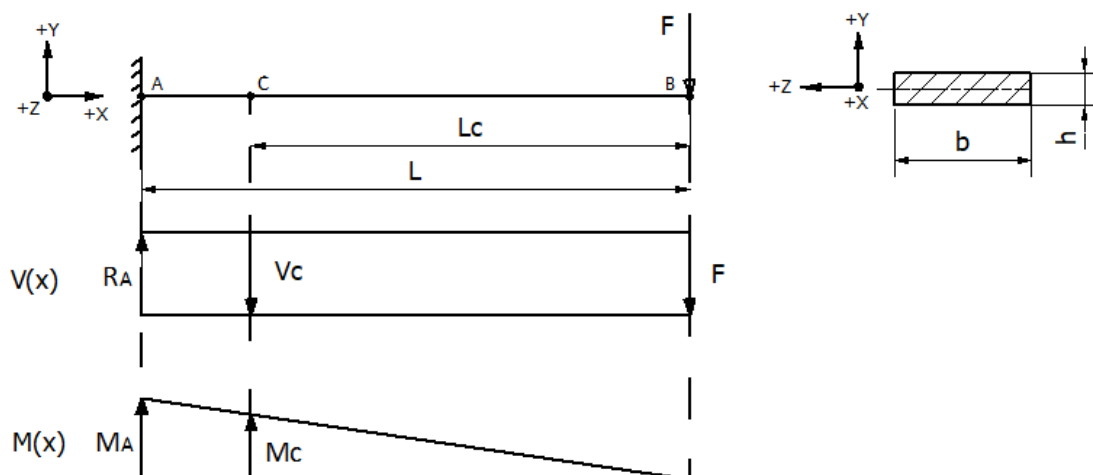


Se plantea resolver un problema de cálculo estructural, primero se resuelve por medio de la “teoría clásica” y luego por el “Método de Elementos Finitos” aplicando el software Inventor. Por último, se realiza una verificación experimental mediante extensiométrica.

Ejercicio 2: Dada una viga prismática de sección rectangular (Aluminio 6061), empotrada se necesitan saber las tensiones y deformaciones producidas por aplicar una carga puntual F .

Datos:

- $L = 255 \text{ mm}$.
- $L_c = 229 \text{ mm}$.
- $b = 25 \text{ mm}$.
- $h = 6 \text{ mm}$.
- $F = 10,62 \text{ N}$.
- $E = 68900 \text{ N/mm}^2$.
- $\mu = 0,33$



Ejercicio 2 (resolución por métodos clásicos):

Cálculo de las reacciones:

$$R_A = F = 10,62 \text{ N}$$

Esfuerzo de corte:

$$V(x) = R_A = 10,62 \text{ N}$$

Momento Flector:

$$M(x) = F \cdot x$$

$$M(A) = -10,62 \text{ N} \cdot 255 \text{ mm} = -2708,1 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$M(C) = -10,62 \text{ N} \cdot 229 \text{ mm} = -2431,98 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

Cálculo de tensiones normales debidas a flexión:

Momento de Inercia de una sección rectangular:

$$I_z = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

- b = ancho de la sección.
- h = altura de la sección.

$$I_z = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{25 \text{ mm} \cdot (6 \text{ mm})^3}{12} = 450 \text{ mm}^4$$

Formula de Navier:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_f \cdot y_e}{I_z}$$

- $\sigma_{\max}$ = Tensión máxima normal de flexión.
- M_f = Momento flector aplicado a la sección.
- y_e = distancia de la fibra o punto considerado de la sección al eje neutro.
- I_z = Momento de Inercia de la sección, con respecto al eje z.

Cálculos:

$$M_f = M_c = 2431,98 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$y_e = \frac{h}{2} = \frac{6 \text{ mm}}{2} = 3 \text{ mm}$$

$$\sigma_c = \frac{M_f \cdot y_e}{I_z} = \frac{2431,98 \text{ Nmm} \cdot 3 \text{ mm}}{450 \text{ mm}^4} = 16,21 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Cálculo de las deformaciones:

$$y_{\max} = \frac{F \cdot L^3}{3 \cdot E \cdot I_z}$$

- $y_{\max}$ = Flecha o deformación maxima.

- q = carga distribuida.
- E = Modulo elástico.
- I_z = Momento de Inercia de la sección.

$$y_{max} = \frac{F \cdot L^3}{3 \cdot E \cdot I_z} = \frac{10,62 \text{ N} \cdot (255 \text{ mm})^3}{3 \cdot 68900 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \cdot 450 \text{ mm}^4} = 1,893 \text{ mm}$$

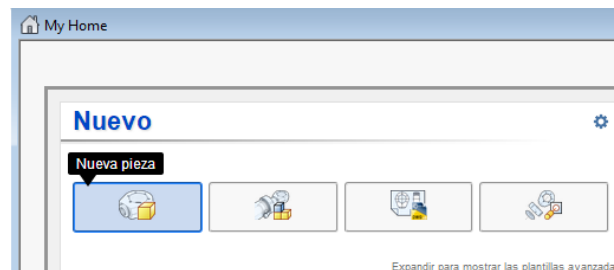
Ejercicio 2 (Resolución por Elementos Finitos):

Inventor: Es un Software de diseño en 3D y simulación por el “método de elementos finitos” a la resolución de problemas estructurales. Está compuesto de los siguientes módulos:

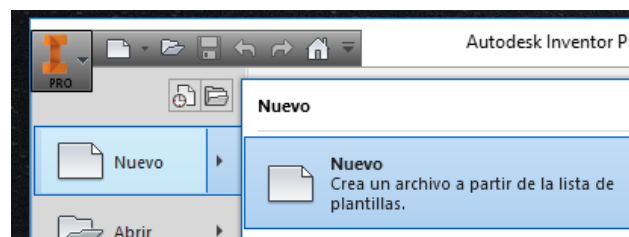
- **Dibujo:** Crear planos y documentación.
- **Piezas:** Crear objetos en 2D y 3D:
- **Ensamblaje:** Ensambla objetos 2D y 3D.
- **Simulación:** Simulación de Piezas y Ensamblajes.

Crear un nuevo proyecto:

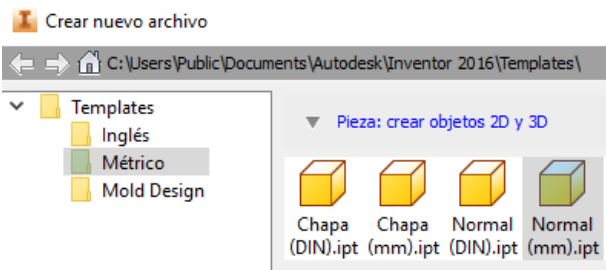
- 1- En la ventana “My Home” seleccionamos “Nueva pieza”.



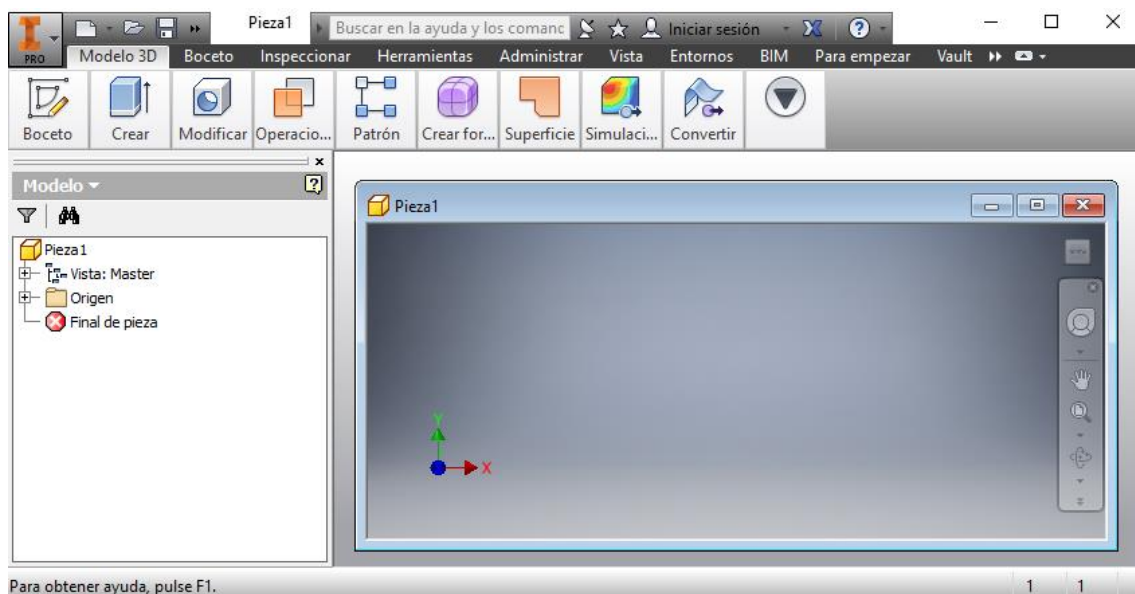
- 2- También podemos desplegar el icono “I PRO” y seleccionamos “Nuevo”.



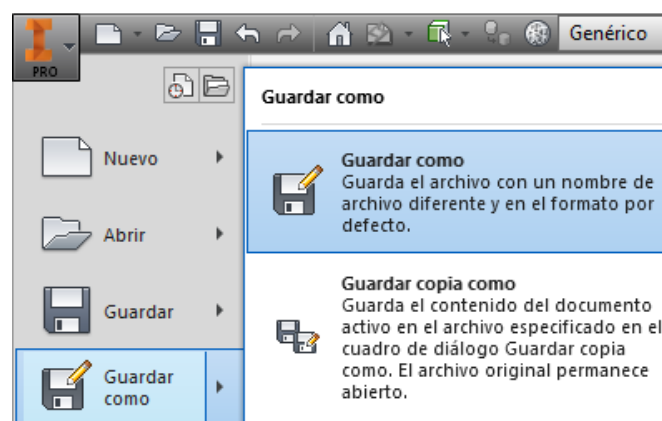
- 3- Seleccionamos en el área “Pieza:” la plantilla de unidades “Normal (mm)” para crear objetos en 2D y 3D, luego hacemos clic en el icono “Crear” para comenzar el proyecto.



4- Aparece la ventana de trabajo “Pieza 1”.

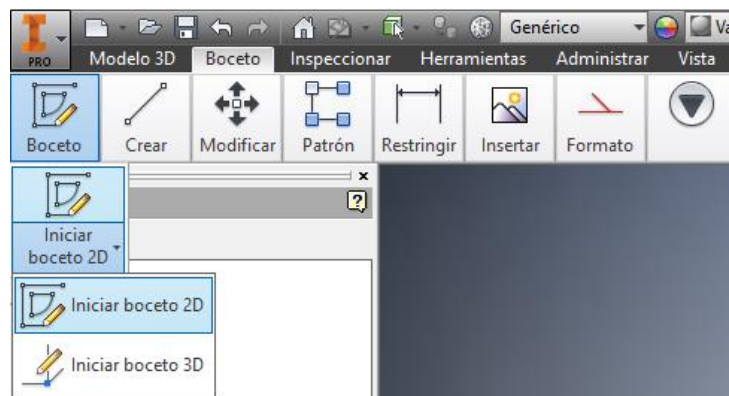


5- Cambiamos el nombre de “Pieza 1” a “Ejercicio 2 – Simulación Inventor”

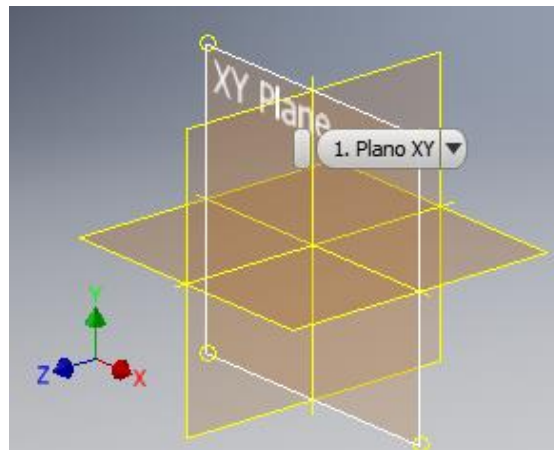


Boceto:

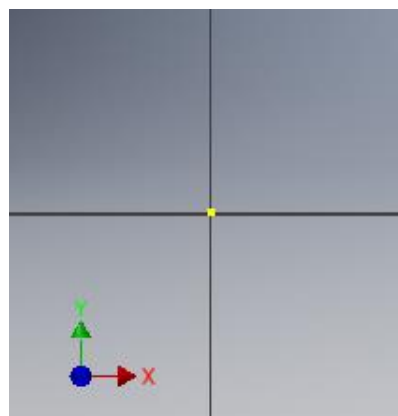
1- Para comenzar a realizar el modelo desplegamos la solapa “Boceto” y seleccionamos “Iniciar Boceto 2D”.



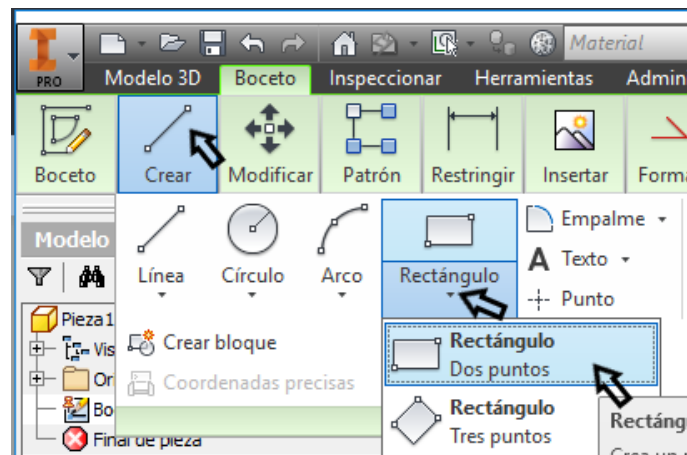
- 2- Aparece en la ventana de trabajo un sistema de referencia ortogonal (x,y,z), luego acercamos el cursor, el plano se resalta y nos indica su nombre "XY Plane", hacemos clic para seleccionarlo.



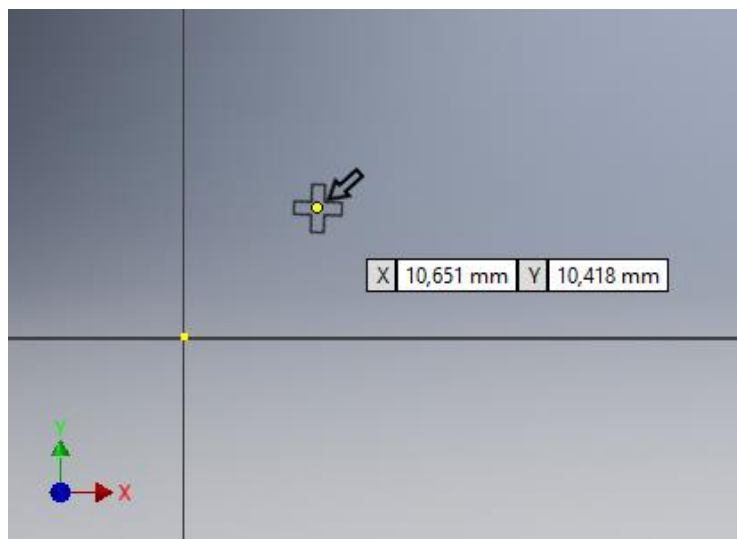
Plano de trabajo (X,Y).



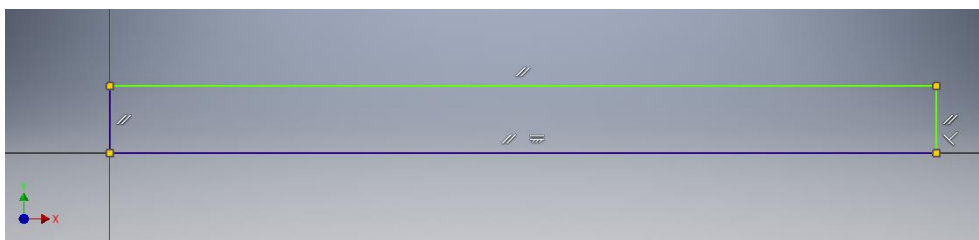
- 3- En la barra de herramientas desplegamos "Crear" y luego "Rectángulo" y seleccionamos "Rectángulo" (Dos puntos).



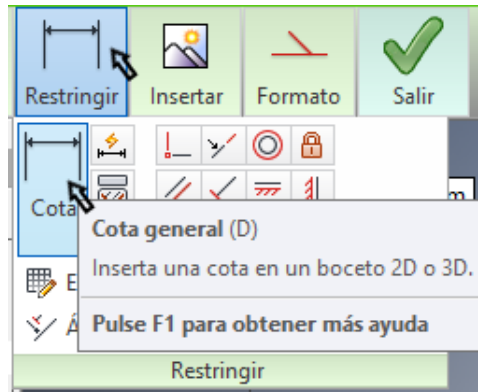
- 4- Hacemos clic con el cursor en el origen del plano coordenado ($X=0$; $Y=0$)



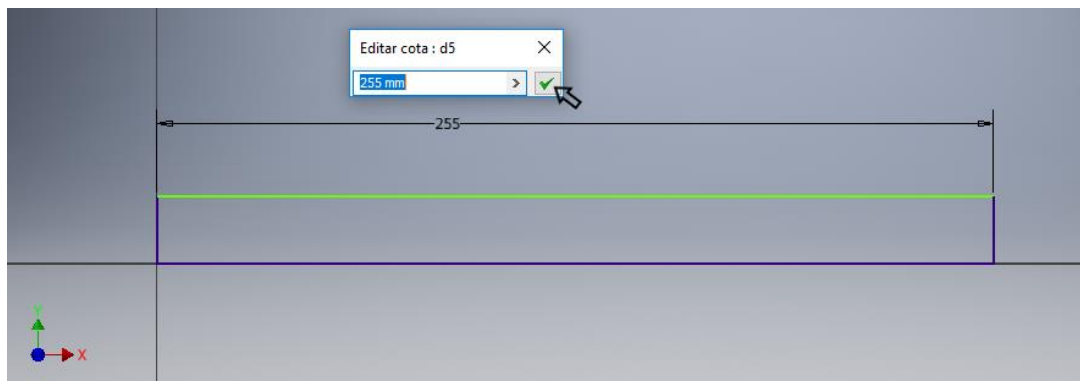
- 5- Al mover el cursor se genera un rectángulo, luego hacemos clic en otro punto del plano coordenado, para determinar el otro vértice del rectángulo.



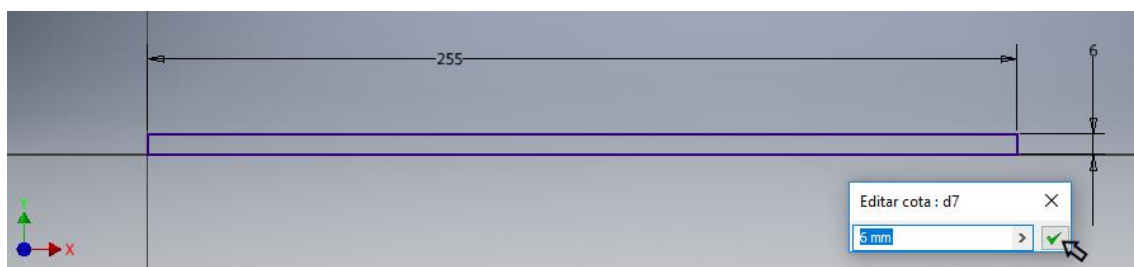
- 6- Para acotar las dimensiones del rectángulo desplegamos “Restringir”, luego seleccionamos “Cota” (cota general).



- 7- Hacemos clic, sobre la línea y aparece automáticamente la cota con la medida actual de la misma, entonces hacemos clic en otro punto, para determinar la posición de la cota.
- 8- Aparece el cuadro de dialogo “Editar cota”, escribimos el “valor de la cota” (225 mm) y luego clic en el símbolo para confirmar.

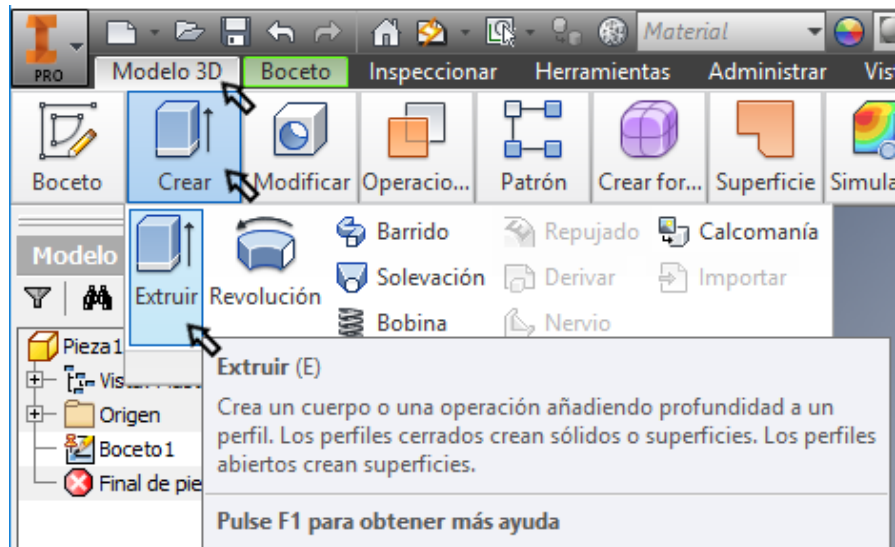


- 9- Aparece el cuadro de dialogo “Editar cota”, escribimos el “valor de la cota” (6 mm) y luego clic en el símbolo para confirmar.

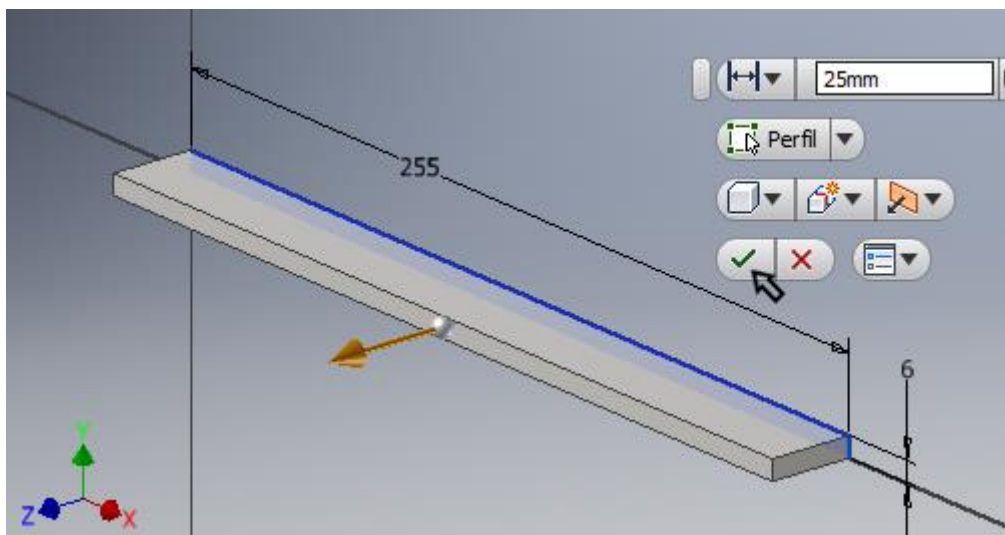


Modelo 3D:

- 1- Para crear un modelo 3D a partir de un boceto o croquis, desplegamos el menú "Modelo 3D", luego "Crear" y seleccionamos "Extrudir".

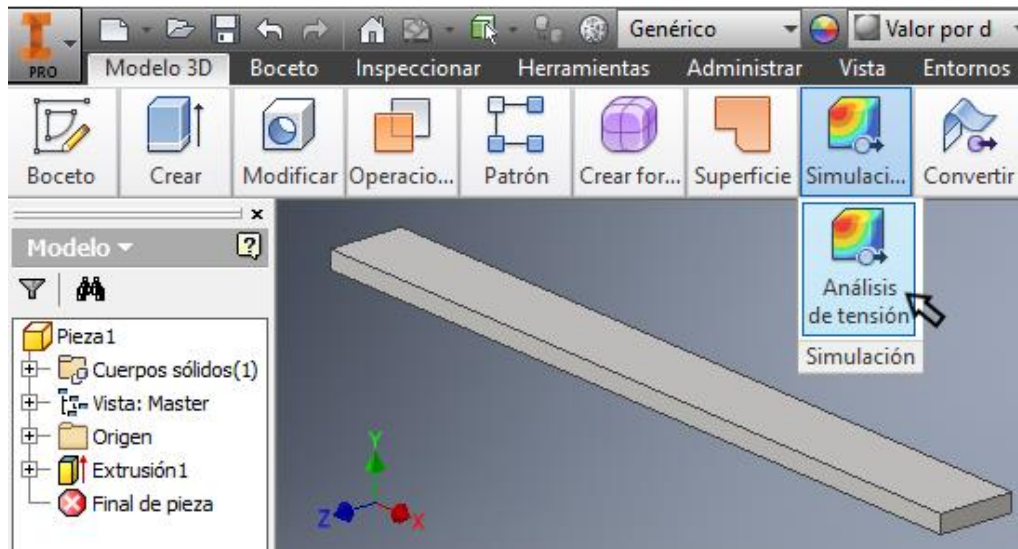


- 2- El perfil del boceto 2D se proyecta, para formar un objeto 3D, escribimos el valor (25 mm) de la proyección, luego hacemos clic en el símbolo para confirmar.



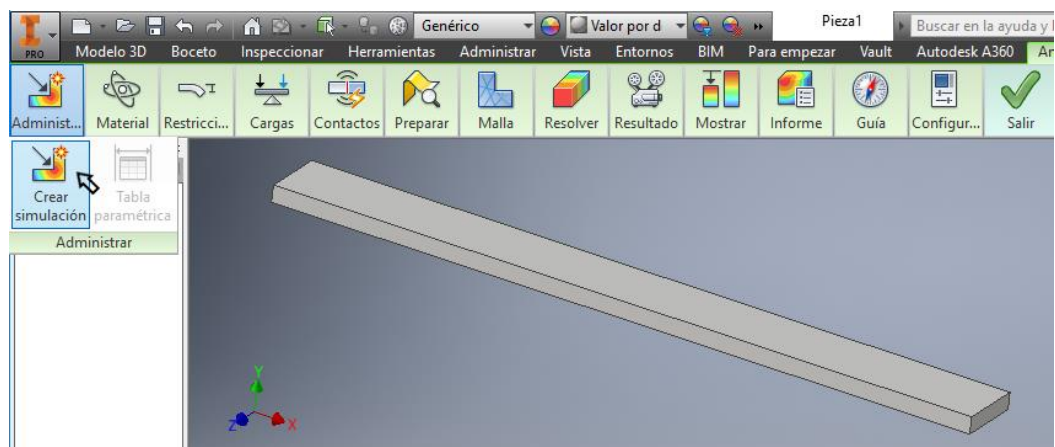
Simulación:

- 1- Para comenzar la configuración del “modulo simulación”, desplegamos el menú “Simulación” y seleccionamos “Análisis de tensión”.

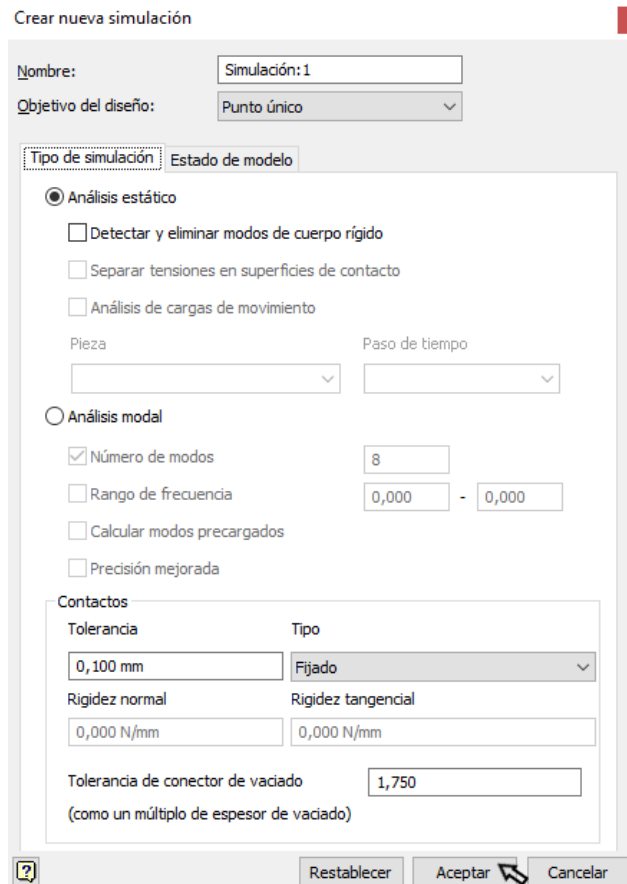


Crear Simulación:

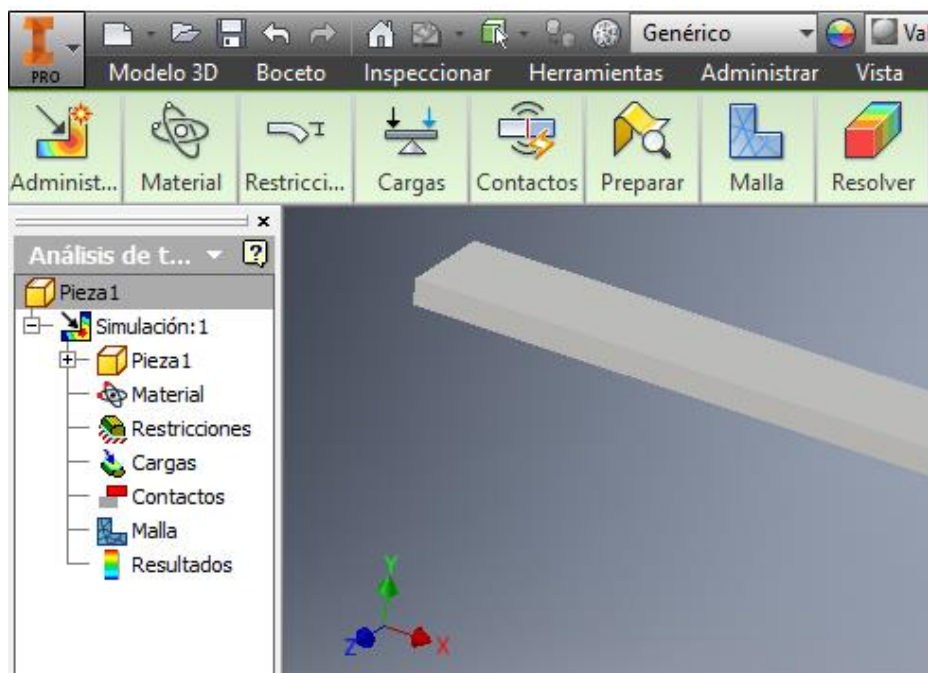
- 2- En la barra de herramientas desplegamos “Administrador” y seleccionamos “Crear Simulación”.



- 3- En el cuadro de diálogo “Crear nueva simulación”, para “Tipo de simulación” se selecciona “Análisis estático”, luego “Aceptar”.

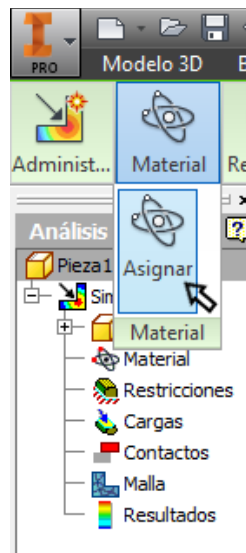


Aparece un cuadro de diálogo con un árbol, con todos los módulos que hay que configurar, necesarios para realizar la simulación.

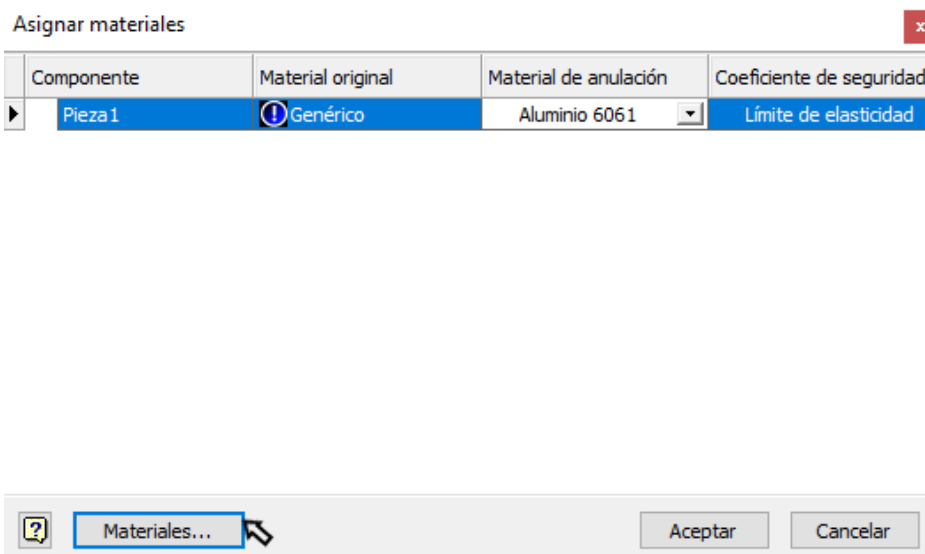
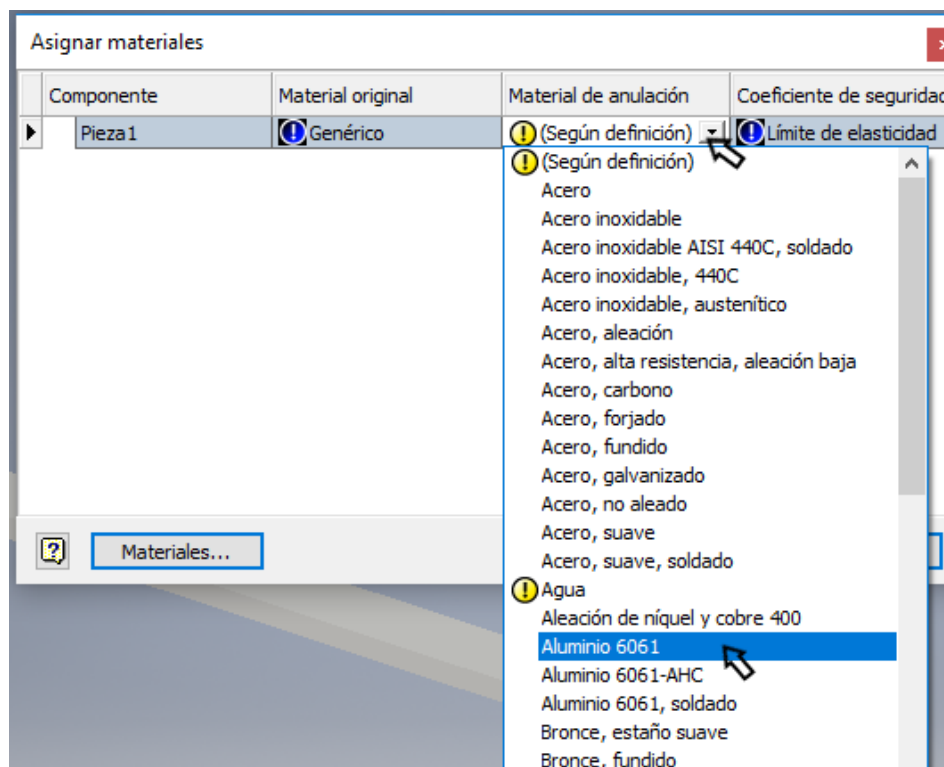


Material:

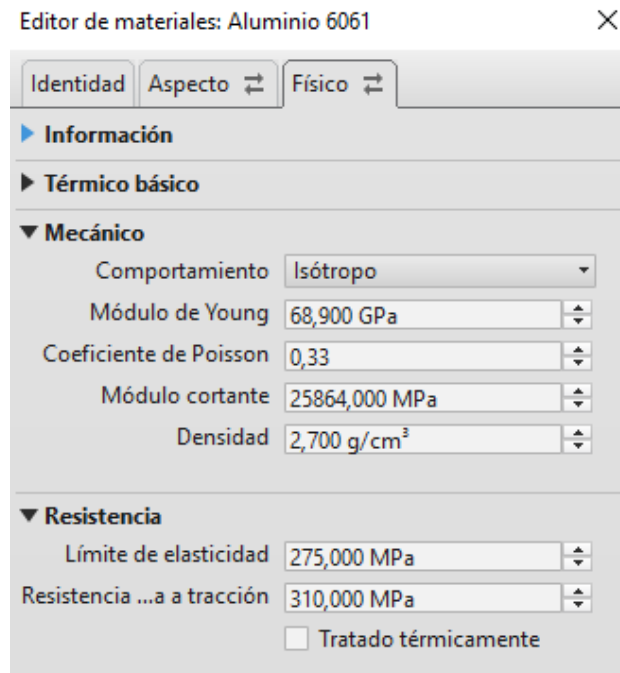
- 1- Desplegamos el módulo “Material” y seleccionamos “Asignar”.



- 2- Desplegamos la solapa “Material de anulación” y seleccionamos de la lista “Aluminio 6061”.
- 3- Para ver las propiedades físicas y mecánicas del material seleccionado, hacemos clic en “Materiales” y luego seleccionamos el “Editor de materiales”.

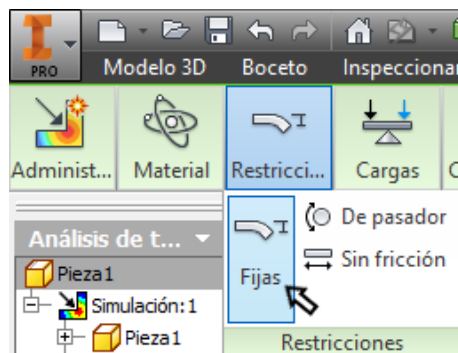


- 4- En el "Editor de Materiales" se pueden visualizar y modificar las propiedades del material.

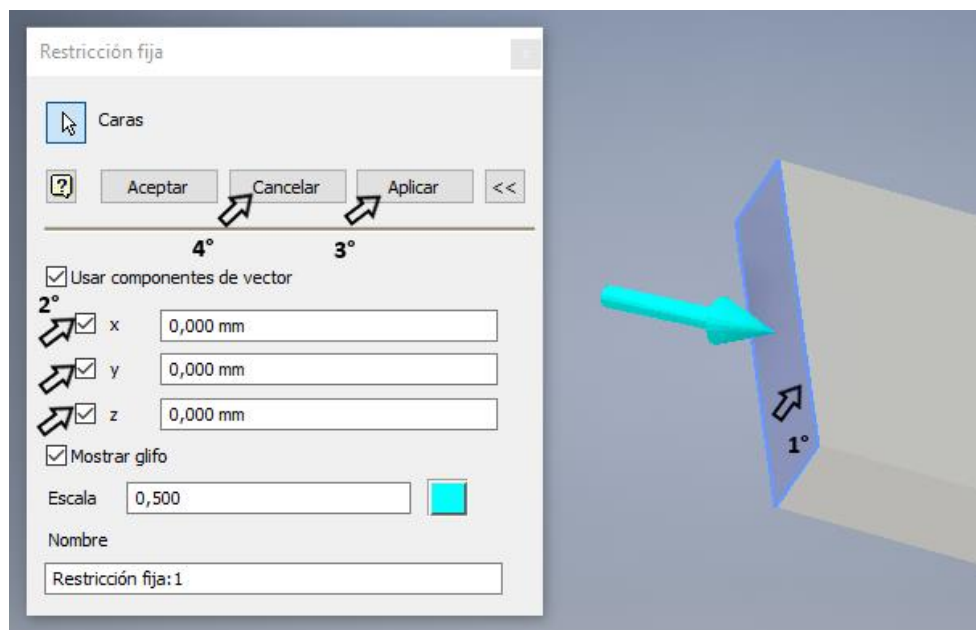


Restricciones:

- 1- Desplegamos "restricciones y seleccionamos "Fijas".

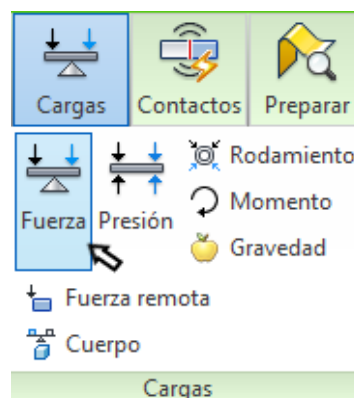


- 2- Seleccionamos la superficie, la cual vamos a restringir con un "Empotramiento".
- 3- En el cuadro de dialogo "Restricción fija" activamos "Usar componentes de vector" ($x = 0, y = 0, z = 0$). Luego "Aplicar" y "Cancelar".



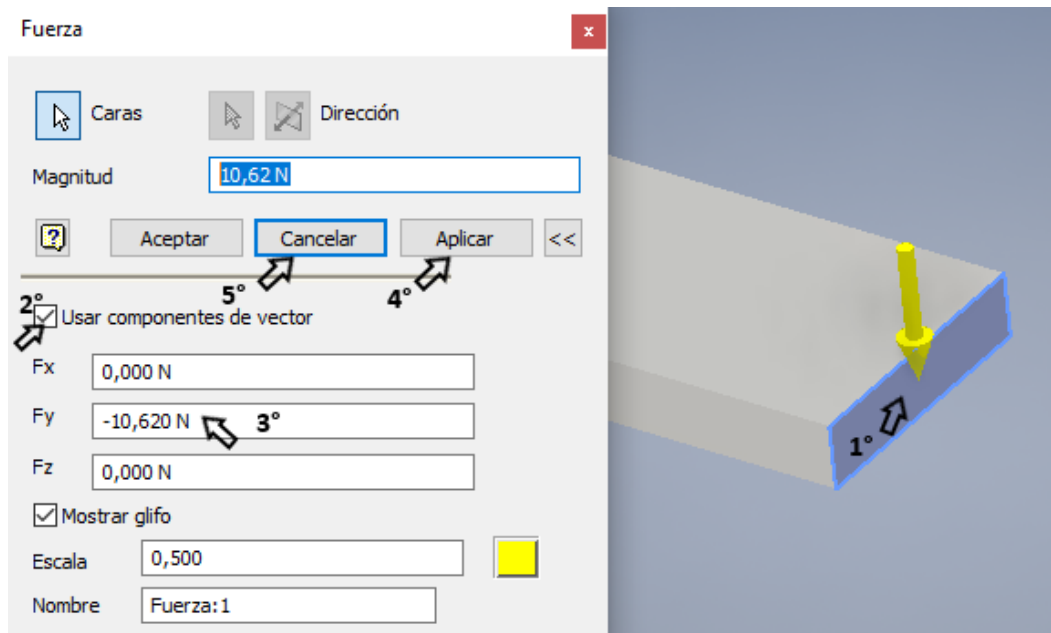
Cargas:

- 1- Desplegamos el modulo “Cargas” y seleccionamos “Fuerza”.



- 2- Seleccionamos la superficie sobre la cual se va a aplicar la “Fuerza”.
- 3- Activamos “componentes del vector”.
- 4- Configuramos del valor de la componente $F_y = -10,620$ N.

5- Luego “Aplicar” y “Cancelar”.



Malla:

1- Desplegamos el módulo “Malla” y seleccionamos “Configuración de malla”.



2- En el cuadro de dialogo “Configuración de malla”, para “Tamaño medio del elemento” el valor 0,01.

Configuración de malla

Configuración común

Tamaño medio de elemento: 0,010
(como fracción de la longitud del cuadro delimitador)

Tamaño mínimo de elemento: 0,200
(como fracción del tamaño medio)

Factor de modificación: 1,500

Ángulo máximo de giro: 60 gr

☒ Crear elementos de malla curva

Aceptar Cancelar

Notas:

Configuración de malla

Tamaño medio de elemento: (como fracción de la longitud del cuadro delimitador)

Especifica la fracción del eje más largo del modelo entre nodos adyacentes. Un valor menor crea elementos de malla más pequeños.

Tamaño mínimo de elemento (como fracción del tamaño medio): Especifica la fracción del tamaño medio de malla para insertar el par más cercano de nodos de elementos.

Factor de modificación: Especifica la proporción máxima de aristas de malla adyacentes para realizar la transición entre las regiones gruesas y finas. Un factor de modificación menor genera una malla más uniforme.

Ángulo máximo de giro: Especifica el ángulo máximo para los arcos, de 1 a 90 grados. Un ángulo menor genera elementos de malla más pequeños.

Crear elementos de malla curvados para piezas o ensamblajes: Seleccione esta opción para crear mallas con aristas y caras curvas. Si se desactiva, se crean mallas con elementos rectos que pueden generar una representación menos precisa del modelo.

Ajuste de la configuración de malla para la simulación

La configuración de la malla se establece para cada simulación y se aplica al componente en un sentido global. En el caso de las simulaciones de cota paramétrica, una configuración de malla se usa para todos los rangos de parámetros.

1. Para ver la configuración de malla, en la cinta de opciones: ficha Análisis de tensión ➤ panel Malla, haga clic en Configuración de malla .
2. Especifique la configuración de malla. Los siguientes parámetros especifican el tamaño y el grosor de la malla. La simulación de los elementos de malla más pequeños lleva más tiempo.

Ajustes por defecto de creación de malla:

Tamaño medio de elemento: Especifica el tamaño del elemento en relación con el tamaño del modelo.

Por defecto: 0,1

Recomendado: Entre 0,1 y 0,05

Tamaño mínimo de elemento: Permite realizar un refinado automático en las áreas pequeñas. El valor es una fracción del tamaño medio.

Por defecto: 0,2

Recomendado: Entre 0,1 y 0,2

Factor de modificación: Afecta a la uniformidad de la transición de la malla entre malla fina y gruesa. Especifica la relación de la longitud de arista máxima entre las aristas de elementos adyacentes. Por ejemplo, un valor de 1,5 limita la longitud de arista de los elementos a 1,5 veces la longitud de arista de un elemento adyacente.

Por defecto: 1,5

Recomendado: Entre 1,5 y 3,0

Ángulo máximo de giro: Afecta al número de elementos de las superficies curvas. Cuanto menor sea el ángulo, mayor será el número de elementos de malla en una curva.

Por defecto: 60 grados

Recomendado: Entre 30 y 60 grados

- 3- En el cuadro de dialogo “Configuración de convergencia”, dejar los valores establecidos por defecto.

Configuración de convergencia

Número máximo de refinados h: 0

Criterios de parada (%): 10,000

Umbral de refinado h (de 0 a 1): 0,750

Resultados para converger:

- ☒ Tensión de Von Mises
- ☐ Primera tensión principal
- ☐ Tercera tensión principal
- ☐ Desplazamiento

Selecciones de geometría:

- ☒ Toda la geometría
- ☐ Incluir geometría seleccionada
- ☐ Excluir geometría seleccionada

Caras

Restablecer Aceptar Cancelar

Notas:

Configuración de convergencia (Ajustes por defecto del solucionador):

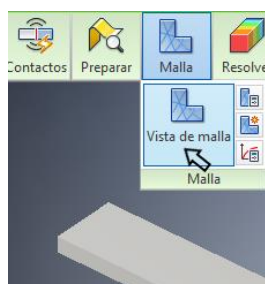
Número máximo de refinados h: Define el número máximo de pasos de refinado h para la convergencia. El valor por defecto es 0. En general, es mejor mantener este número por debajo de 5. Un valor de 3 o 4 es lo ideal.

Si se cumplen los criterios de parada, el proceso de solución se detiene antes de alcanzar el número máximo de refinados.

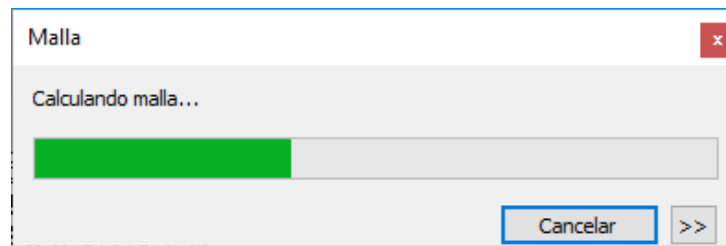
Criterios de parada (%): El proceso de refinado se detiene cuando el resultado de la simulación seleccionado devuelve valores consecutivos dentro del porcentaje designado. El valor por defecto es 1,0. Si se llega al número de refinados antes de que se cumpla el criterio de parada, se detiene el proceso.

Umbral de refinado h (de 0 a 1): Especifica el umbral de refinado h para las nuevas simulaciones. 0 especifica que todos los elementos del conjunto son candidatos para el refinado. Este valor se puede considerar el refinado máximo. El valor 1 elimina todos los elementos del conjunto del refinado, de modo que no se produce refinado. El valor (0,75) especifica que los elementos con errores equivalentes a más del 25% se someten al refinado.

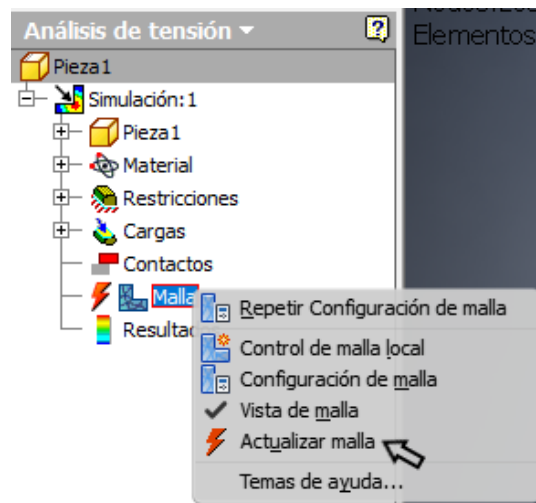
- 4- Para realizar el mallado, desplegamos “Malla” y seleccionamos “Vista de malla”.



- 5- Durante la ejecución del “Proceso de mallado”, aparece el siguiente cuadro indicador.

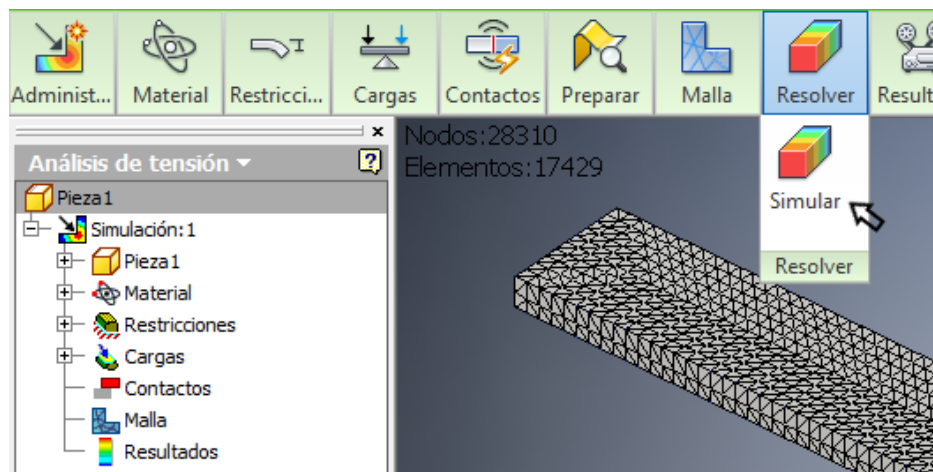


- 6- Para actualizar el mallado, si hemos editado la configuración, hacemos clic con el botón derecho del ratón en “Malla” y luego seleccionamos “Actualizar malla” (cuando se actualiza la malla, el símbolo del “rayo” desaparece).

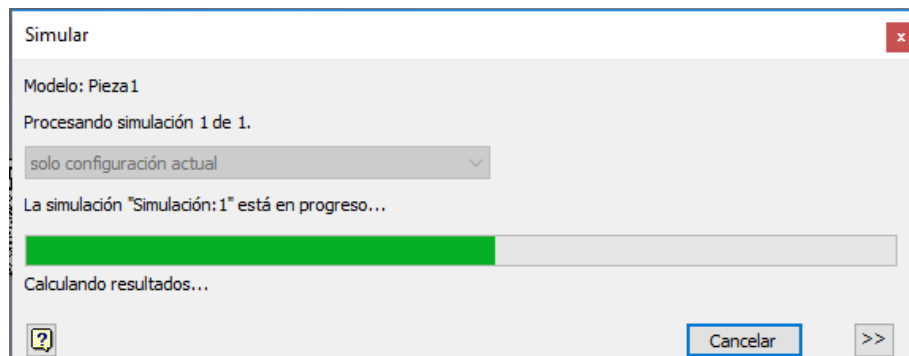


Resolver:

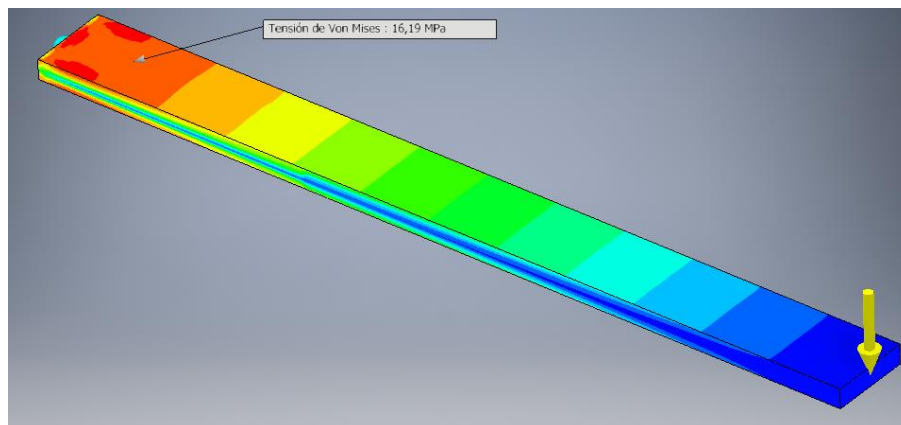
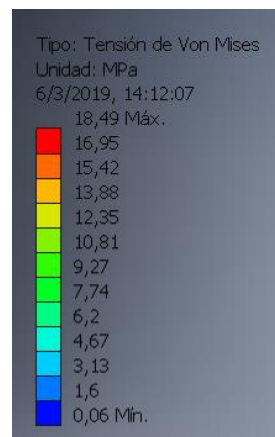
- 1- Desplegamos el menú “Resolver” y luego seleccionamos “Simular”.



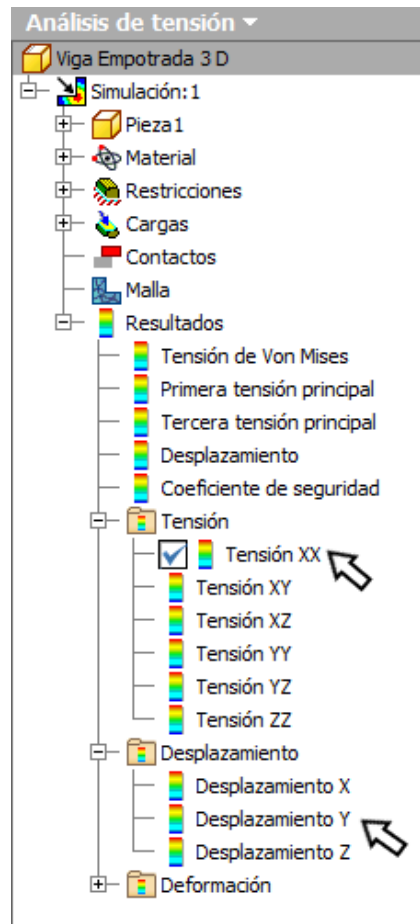
- 2- Durante la ejecución del “Proceso de simulación”, aparece el siguiente cuadro indicador.



- 3- Por defecto el programa calcula todas las tensiones y deformaciones, en el área de visualización, se muestra “Tensiones de Von Mises”. Analizar la escala de rangos “S, Mises”.
- 4- La “Tensión de Von Mises” máxima: $S_{max} = 18,49 \text{ MPa} = 18,49 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$
- 5- La “Tensión de Von Mises” en el punto C: $S_C = 16,19 \text{ MPa} = 16,19 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$



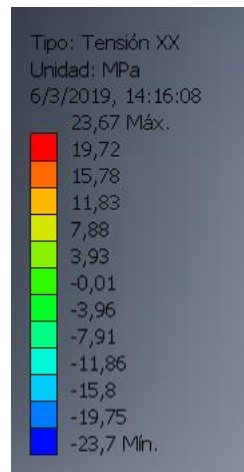
- 6- Para visualizar las tensiones normales sobre el eje x, desplegamos en el árbol “Tensión” y luego seleccionamos haciendo doble clic “Tensión XX”.



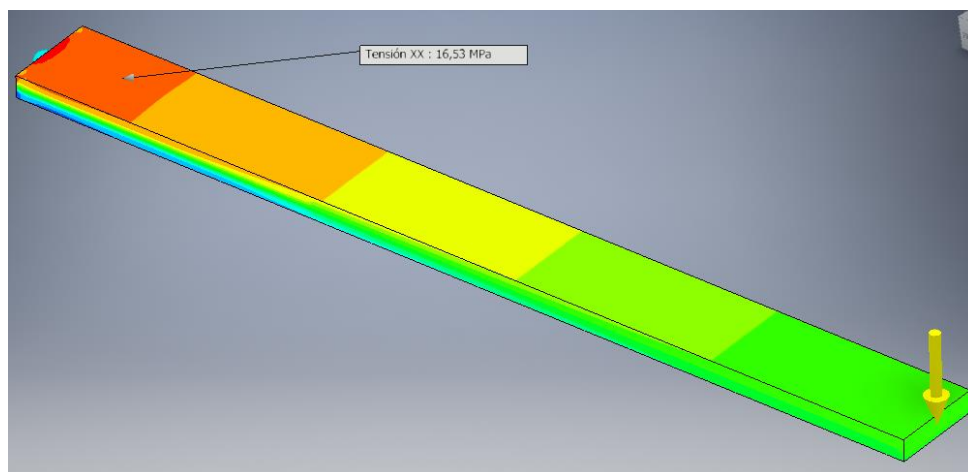
- 7- Analizar la escala de rangos “S, S11” (Tensión Normal en eje X).

Tensión máxima: $Sxx_{max} = 23,67 \text{ MPa} = 23,67 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

Tensión punto C: $Sxx_c = 16,53 \text{ MPa} = 16,53 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

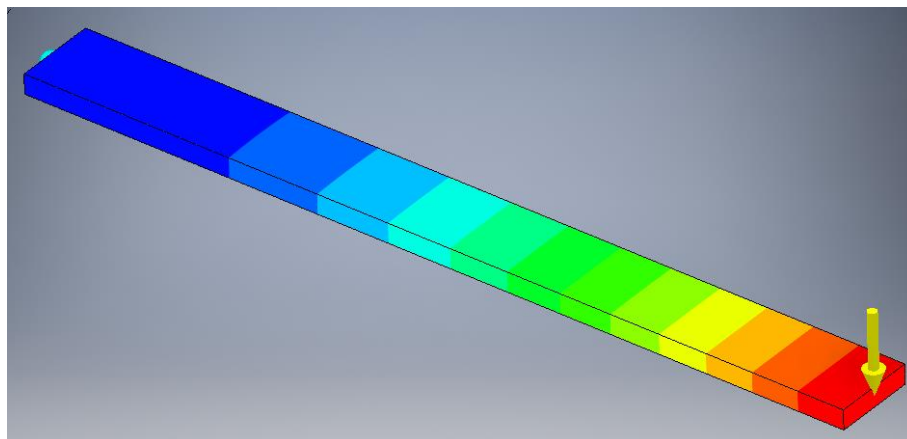
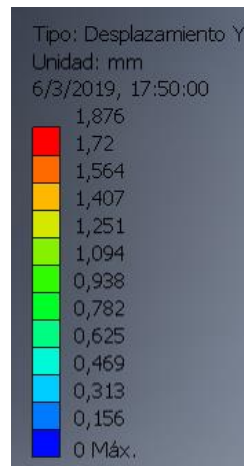


- 8- Analizar las regiones con Sxx_{max} y Sxx_{min} y $S11 \cong 0$

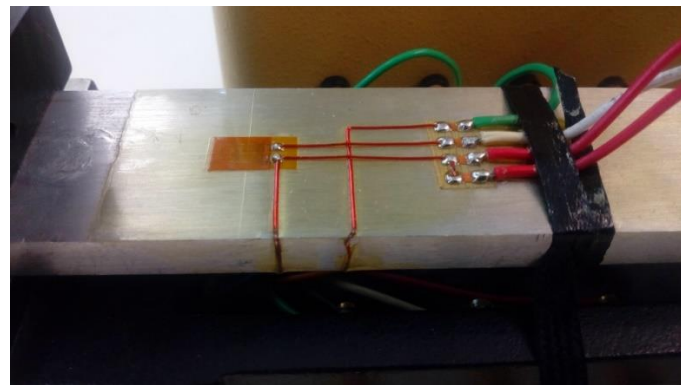
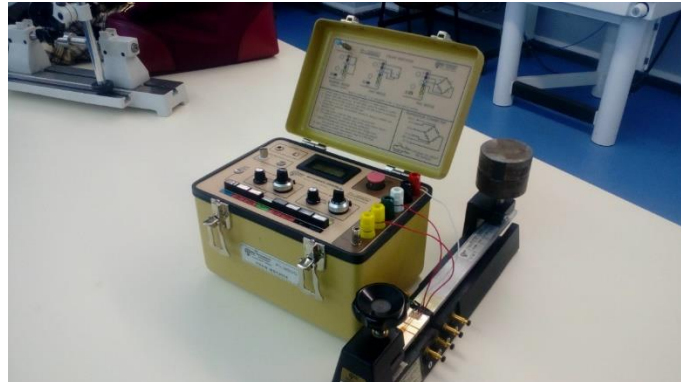


- 9- Analizar la escala de rangos de “Desplazamiento Y” (Deformación en eje Y).

Deformación máxima: $Y_{max} = 1,876 \text{ mm}$.



Ejercicio 2 (Verificación experimental por extensimetría):



Resultados del Ensayo:

Deformación Específica: $\epsilon_x = 198 \times 10^{-6}$

Tensión normal: $\sigma_x = \epsilon_x \cdot E = 198 \times 10^{-6} \cdot 68900 \frac{N}{mm^2} = 13,64 \frac{N}{mm^2}$

Análisis comparativo los resultados de la Teoría e Inventor:

	Teoría	Inventor	$\Delta[T - I]$	$\Delta\%$
S _{xxc} [N/mm ²]	16,21	16,53	- 0,32	+1,97
Y _{max} [mm]	1,893	1,876	+0,017	-0,9

Conclusiones: Los valores teóricos y de la simulación en Inventor, difieren debido a varios factores relacionados con la configuración de la simulación y la geometría del modelo, estos factores son:

- **Tamaño de los elementos del mallado:** con un tamaño de elemento más pequeño, se obtienen resultados más precisos.
- **Tipo de mallado:** La geometría del elemento optima depende, de la geometría del modelo que se va a simular.
- **Condiciones de borde:** Las formas que se aplican las restricciones, apoyos y cargas no son exactamente las de la teoría.
- **Concentración de tensiones:** generan una distorsión de los valores de tensión con respecto a los valores teóricos, debidos a los cambios en la geometría del modelo.
-

Análisis comparativo los resultados de la Teoría y Experimental:

	Teoría	Extensimetría	$\Delta[T - I]$	$\Delta\%$
S _{xxc} [N/mm ²]	16,21	13,64	+ 2,57	- 15,85

Conclusiones: Los valores teóricos y experimentales, difieren debido a:

- **Condiciones de borde:** Las formas que se aplican las restricciones, apoyos y cargas no son exactamente las de la teoría.
- **Modulo Elástico:** El valor real puede variar entre 68900 y 71000 N/mm².